Un hueco certificado de 2.68 TeV en el mapa en forma cerrada de la escala de compactificación en la gran unificación gauge-Higgs $SU(7)$, y el invariante que sus dos observables no ven

Un techo contesta "cuánto puede subir". Correr el mismo mapa hacia atrás contesta "dame un contenido a esta escala, o enséñame que no hay ninguno" — y la segunda pregunta tiene una respuesta que la primera no puede ver. En cada segmento admisible enumerado entero, las escalas de compactificación que el modelo alcanza son finitas y están lejos unas de otras*: en el peldaño que lleva la jerarquía,* 35 *puntos separados* 31.5 *GeV de media. Esos puntos caen en racimos, uno por peldaño de la curvatura cuantizada; entre el racimo del peldaño tres y el del peldaño uno no hay absolutamente nada a lo largo de un tramo de* 2682 *GeV, cuarenta y cinco veces el mayor hueco interior de cualquiera de los dos racimos, y ese tramo lo cierra un certificado racional exacto y no una búsqueda. En la semilla gauge publicada no hay nada entre* 6.216 *y* 8.897 *TeV — en la forma cerrada que definen las dos identidades del propio modelo, que es el sentido que lleva aquí toda afirmación de ausencia de contenidos. Correrlo hacia atrás dice además lo que el mapa* no *determina. Dos contenidos de volumen comparten exactamente los dos observables* de la forma cerrada *y discrepan sobre el vacío, así que* W *— el invariante cuyo signo puede* descartar *el punto electrodébil — no es función de los dos números a los que se ajusta el modelo; y a peldaño fijo es el único de los cinco que no lo es. Sobre el potencial de un bucle no truncado ese par se separa* 3.8 *MeV en* m_h*, un factor* 29 *por debajo de la incertidumbre experimental de* 1σ *citada*

Parte VIII — una continuación, dentro de su propia construcción, del estudio del modelo que Y. Komori y N. Maru presentan en arXiv:2503.04090. La Parte VII maximiza la jerarquía sobre el retículo de contenidos de volumen y publica una cota superior; este artículo corre el mismo mapa en la otra dirección, y sus resultados extremales vuelven a salir de la máquina como controles, que es la única razón para fiarse del resto

Carles Marín*

29 de agosto de 2026

Resumen

La Parte VII [17] convierte el potencial de Wilson a una vuelta del modelo $SU(7)$ de [1] en un programa entero sobre el retículo de contenidos de volumen y certifica $1/R_5 \leq 10.03$ TeV, con un dual racional exacto. Eso es una afirmación *extremal*, y la dirección extremal no tiene uso para un extremo inferior: un contenido está en el techo de su peldaño o por debajo, y donde por debajo no se pregunta. Aquí corremos el mapa hacia atrás. Dada una caja objetivo en los dos observables que la forma cerrada predice, $1/R_5$ y m_h, o exhibimos un contenido de volumen o devolvemos un certificado *con nombre* de que no hay ninguno — o, donde un peldaño se sale del presupuesto declarado, lo decimos en vez de imprimir un no-go que no se ha ganado, cosa que pasa una vez en la tabla de abajo y va marcada. Los certificados son

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Los cálculos se hicieron y se contrastaron con Claude (Anthropic) como asistente de investigación IA contra una verdad de referencia común verificable por máquina; todo número de este artículo se regenera desde los guiones auxiliares, cuya salida está archivada junto a ellos.

de cinco clases — el cono de momentos, la congruencia mod 6, un par de Farkas racional exacto, un agotamiento finito, y un *suelo*: el mapa inverso puede pedir un A_4 por debajo del contenido vacío, cosa que las multiplicidades no negativas prohíben. El suelo es la obstrucción que la dirección extremal nunca encuentra, y es lo que cierra por abajo el conjunto alcanzable. Decidir es posible siquiera por un hecho que el retículo imprime y el techo nunca usa: de los ocho generadores solo $\mathbf{7}(+,+)$ tiene $A_4 = 0$, así que a A_4 fijo el contenido está confinado a un conjunto finito y "aquí no hay contenido" deja de ser una búsqueda fallida. Un contenido determina de golpe sus dos observables, sin que quede ningún parámetro continuo, así que la imagen de cualquier parte finita del retículo es un conjunto finito de puntos. Enumerar entero el segmento de cada peldaño que el tope certificado permite dice cuántos: en la semilla que [1] imprime caen en un *racimo* por peldaño — 35 puntos abarcando [8897.5, 9967] GeV en $8D = 1$, 65 abarcando [5258, 6215] en $8D = 3$ — sin absolutamente nada en medio. Ese tramo vacío mide 2682 GeV de ancho, cuarenta y cinco veces el mayor hueco interior del peldaño uno, y lo cierran por arriba los duales del propio peldaño y por abajo una enumeración del peldaño tres, con todo peldaño de $8D \geq 5$ descartado por el techo monótono de la relajación; ser un certificado y no una medida es lo que lo separa de los huecos entre puntos vecinos. Exigir que el punto electrodébil sea el vacío verdadero deja, en el peldaño de arriba, nueve de esos 35 puntos, abarcando [8897.5, 9157] GeV, los dos extremos contenidos y los dos reminimizados sobre el potencial exacto. A la masa del Higgs medida [10] lo que queda es un solo *punto*: $1/R_5 = 8967.5$ GeV, sobre el que coinciden 81 contenidos distintos — y por el teorema de completitud de la Parte VII coinciden en los cinco invariantes, así que no son 81 modelos que predicen lo mismo sino 81 maneras de construir un potencial de una vuelta, el menor de 19 multipletes y el mayor de 198. Pedido un diseño en vez de una cota, la misma máquina devuelve uno: un contenido de ocho multipletes pone $1/R_5$ en 9008.5 GeV con $m_h = 126.6180$ GeV y el punto electrodébil como el más profundo del dominio, y la lista de certificados que devuelve en su lugar, a las escalas donde devuelve alguno, cae exactamente donde los racimos dicen que debe. Llevado a la distribución angular de dijets de CMS-EXO-24-011 [25] sobre la curva que la propia Parte VII publica — que reproduce los cuatro dientes de aquel artículo como control antes de leer de ella nada nuevo — los racimos se transportan a racimos, y el menor $\Delta\chi^2$ que alcanza contenido alguno con vacío verdadero es 27.44, contra 12.87 en el contenido más alto de cualquier clase y 11.98 en el techo de la relajación que nada ocupa. La misma maquinaria corrida sobre la semilla gauge candidata — la que lleva la resta de fantasmas, donde A_4 es semientero y $8D$ par — reproduce su techo archivado y encuentra después la misma estructura con números distintos: [6384, 6574] GeV en $8D = 2$, un hueco (5.547, 6.383) TeV, y un solo punto 6407.7 GeV a la masa medida. La bifurcación mueve los números y no la estructura, que es lo que se puede decir mientras la convención que hay detrás siga abierta. Toda afirmación de ausencia de aquí, el hueco incluido, es una afirmación sobre la forma cerrada que definen las dos identidades; el contenido de cada extremo de racimo y todo diseño entregado van reminimizados sobre el potencial exacto, y la §11 mantiene las dos separadas.

Lo primero es decir qué deja indeterminado la dirección extremal, y por qué eso no es un hueco de la Parte VII sino una pregunta que nunca se le hizo.

1. Introducción: lo que un techo no dice

En la unificación gauge-Higgs el Higgs es la componente extradimensional de un campo gauge de dimensión más alta [2, 3], y el vacío de la línea de Wilson *es* la jerarquía electrodébil: en el modelo que se estudia aquí, por su ec. (82),

$$\frac{1}{R_5} = \frac{2m_W}{\alpha_{\text{mín}}}, \tag{1}$$

así que fijar el vacío fija la escala y no hay libertad para desacoplar. R_5 es uno de los dos radios de compactificación del modelo y el único que este artículo toca: el segundo, R_6, es donde viven los bosones gauge que cambian color, [1] deja su escala libre, y todo lo de abajo va a orden dominante en R_5/R_6 — una aproximación heredada entera y revisada en la §11. La Parte VII [17] acaba con una cadena de cotas sobre ese único número. Una vez fijada la masa del Higgs, $\alpha_{\text{mín}}$ es algebraico en dos momentos cuantizados del contenido de volumen; maximizar $1/R_5 = 2\pi m_W/x$, $x = \pi\alpha_{\text{mín}}$,

sobre el retículo de contenidos admisibles es un programa entero cuya relajación tiene un dual de dos variables, resuelto exactamente en racionales. La cadena da 10.03 TeV para contenido arbitrario, 10.01 una vez que el vértice de la relajación resulta vacío, 9.22 una vez que se exige que el punto electrodébil sea el vacío verdadero, y 9.09 a la masa del Higgs que el Higgs tiene de verdad.

Todas ellas son afirmaciones sobre un máximo. Aquel artículo es cuidadoso con lo que eso deja abierto, y lo dice donde dibuja los techos por peldaño como un peine: *"el diente es lo más que ese peldaño alcanza, no todo él. Un contenido puede estar en cualquier sitio en el suyo o por debajo."* Leído literalmente, eso modela el conjunto alcanzable como una unión de semirrectas — cada peldaño bajando sin fin — cuya unión es todo lo que hay por debajo del diente más alto. Nada de la Parte VII depende de ello: el argumento de colisionador usa solo la mitad que sigue siendo cierta, que un contenido en su techo o por debajo está en el $\Delta\chi^2$ de ese techo o por encima. Pero esa frase es donde empieza este artículo, porque las semirrectas no son semirrectas.

> *Si la dirección extremal no puede ver donde acaba un peldaño, ¿qué puede? — correr el mapa del otro lado.*

La pregunta inversa es la que un lector hace a continuación: *quiero* $1/R_5$ *cerca de* 5 *TeV; ¿qué contenido de volumen me lo da, y si ninguno lo hace, por qué no?* No es una clase de pregunta nueva — el mapa inverso de las signaturas al espacio de modelos es de [5], y su hallazgo central, que la imagen inversa es un conjunto de islas aisladas con degeneraciones, es suyo; barrer un espacio discreto de asignaciones de campos e informar de qué subconjunto es realista es de la literatura del micropaisaje [6]. Lo nuevo aquí es que en este modelo el mapa inverso es *decidible*: la respuesta "no existe contenido" es una demostración con certificado, no una búsqueda que volvió vacía, y la imagen del mapa directo resulta tener un hueco.

Dónde encaja esto en la serie, y por qué "inverso" significa aquí una tercera cosa. La Parte VII pasa lista de lo que asentaron las Partes I–V [11, 12, 13, 14, 15] y no se repite. Lo que vale la pena decir *aquí* es la dirección, porque la palabra lleva ya tres sentidos en ocho artículos y se confunden con facilidad. Aquellas cinco corren la dirección inversa en el sentido *fenomenológico*: dada una observación, que queda excluido. Las Partes VI [16] y VII corren la *directa*, de un contenido de volumen a un signo y después a un número. Este artículo dice inverso en el sentido que la palabra tiene de ordinario — *resolver* el mapa: dado el valor del observable, producir el contenido, o demostrar que no hay ninguno. El primer sentido estrecha un espacio de modelos a partir de datos; este pregunta que fue capaz de decir el modelo alguna vez.

Y a lo largo de esa distancia una cosa se repite, y no estaba planeada. La Parte V preguntó que no puede ver el potencial del Higgs, y contestó con materia de volumen [15]. Este artículo acaba preguntando qué no pueden ver los dos *observables*, y contesta con un invariante. Tres artículos aparte, la misma pregunta un nivel más abajo del mismo mapa — y es la razón de que la §6 tenga una última parte. Una cota superior es media respuesta a una pregunta sobre un *conjunto*; la otra mitad — donde acaba el conjunto por abajo, y si es conexo — resulta ser la mitad que tiene la estructura dentro.

Y qué se lleva un lector, que es una lista distinta de la de lo nuevo. Tres cosas de aquí se entregan en vez de argumentarse. La primera es algo que *preguntar*: lo que la §7 tabula son ocho preguntas hechas a la máquina y sus ocho respuestas, y un lector con una novena puede hacerla y recibir la misma clase de respuesta. La segunda es algo que *comprobar*: la §4 imprime un certificado con sus dos multiplicadores como racionales exactos, las ocho desigualdades que satisfacen, y la suma que cierra el peldaño — de modo que la clase de afirmación sobre la que se sostiene este artículo se puede seguir a mano, con los encierros de $\ln 2$ y $\ln 3$ como lo único que el archivo todavía tiene que aportar. La tercera es algo con lo que *discutir*: el libro mayor del final ordena toda afirmación en establecida, corregida aquí, o abierta, con su evidencia al lado, y nombra por iniciativa propia los dos sitios donde un resultado nuestro tuvo que debilitarse.

Qué hay de nuevo aquí. Seis cosas, en el orden en que se derivan.

1. **La inversión es exacta** (§3). Una caja objetivo en $(1/R_5, m_h)$ tira hacia atrás a los peldaños cuyo techo certificado supera el objetivo — finitos para todo objetivo decidido aquí — después a finitas *celdas* en cada uno, y en cada celda a un *intervalo* del momento logarítmico G cuyos dos extremos son evaluaciones y no búsquedas: para $8D > 0$, $\mu'(x) < 0$ hace que el conjunto admisible de x sea un intervalo cuando no es vacío, y $G'(x) < 0$ lo lleva a un intervalo de G por celda. No entra ningún muestreo ni ninguna bisección en ninguna parte.

2. **"No hay contenido" es una decisión** (§4), que es lo que hace del resto una afirmación y no un informe. Solo $\mathbf{7}(+,+)$ tiene $A_4 = 0$, así que una *celda* — un peldaño a un A_4 — es un conjunto finito; y las maneras en que un objetivo puede fallar son cinco, cada una con nombre y, en dos de las cinco, con multiplicadores racionales exactos.

3. **Sobre los segmentos enumerados, la imagen alcanzable es un conjunto finito de puntos en racimos, con un hueco macroscópico certificado entre dos de ellos** (§6). El peldaño uno alcanza 35 valores de $1/R_5$, separados 31.5 GeV de media; el peldaño tres alcanza 65. Entre el tope del racimo del peldaño tres y el fondo del del peldaño uno, absolutamente nada a lo largo de 2682 GeV — cuarenta y cinco veces el mayor hueco *dentro* de cualquiera de los dos racimos, cerrado por arriba con un certificado dual y por abajo con una enumeración. Que una imagen finita este desconectada es gratis; lo que no es gratis es un tramo de ese tamaño, y que esté *certificado*. Es la obstrucción de suelo, y el suelo es el objeto que la dirección extremal nunca encuentra.

4. **Un diseño, y no solo una cota** (§7). Dada una escala, la máquina devuelve un contenido de volumen que se sienta ahí con la masa del Higgs correcta y un vacío verdadero — verificado sobre el potencial exacto, no sobre el cribado — o la lista de certificados de que no hay ninguno. Es también donde la máquina informa de su propio alcance en vez de imprimir un no-go que no se ha ganado.

5. **Los racimos se transportan al colisionador, y lo que se lee son los extremos ocupados** (§8). Como $\Delta\chi^2$ es monótono a lo largo del tramo que el conjunto alcanzable ocupa — medido ahí y *no* sobre la curva entera, donde es falso — la imagen de los racimos son racimos, con los extremos cruzados. Salen tres números y contestan tres preguntas distintas: 11.98 en el techo de la relajación que nada ocupa, 12.87 en el contenido más alto de cualquier clase, 27.44 en el más alto con vacío verdadero. Y la verosimilitud no es una ley de escala, así que ninguno de ellos se obtiene reescalando el de la Parte VII; hay que leerlo en el punto. La misma sección dice por qué una búsqueda de resonancia no es el instrumento: a $\Gamma/M \simeq 0.16$ el espectro acaba a menos de dos anchuras por encima de la ventana, y pasado su final en la semilla publicada, así que no hay joroba que encontrar — lo que además hace inejecutable una de las recetas de la propia Parte VII a sus propias masas.

6. **El fenómeno sobrevive a la bifurcación de la semilla gauge** (§9) y los números no. En coordenadas dobladas las dos semillas llevan la *misma* ley de retículo y difieren solo en el punto base, así que la estructura — ventanas, suelos, un hueco, un punto a la masa medida — es común; los dos huecos no son un reescalado el uno del otro. Esa es la forma honesta de decirlo mientras la ec. (68) de [1] siga abierta.

La Figura 1 no es esa lista sino la *derivación* que hay debajo: los seis eslabones fuerzan cada uno al siguiente, y entre ellos producen los puntos 1–3 y la segunda mitad del título, mientras que los puntos 4–6 son para lo que se usa después la máquina. Es deliberadamente el mismo dibujo con el que abre la Parte VII, porque este artículo es el mismo mapa leído al revés: allí los eslabones llevan una maximización hasta un número, aquí llevan una pregunta sobre un *conjunto* hasta el conjunto — y después hasta lo que el conjunto no determina.

Antes de las seis: qué ecuaciones se leen de la Parte VII en vez de reconstruirse, cuál es la única aproximación, y el aviso que lleva todo número del lado teórico de este artículo.

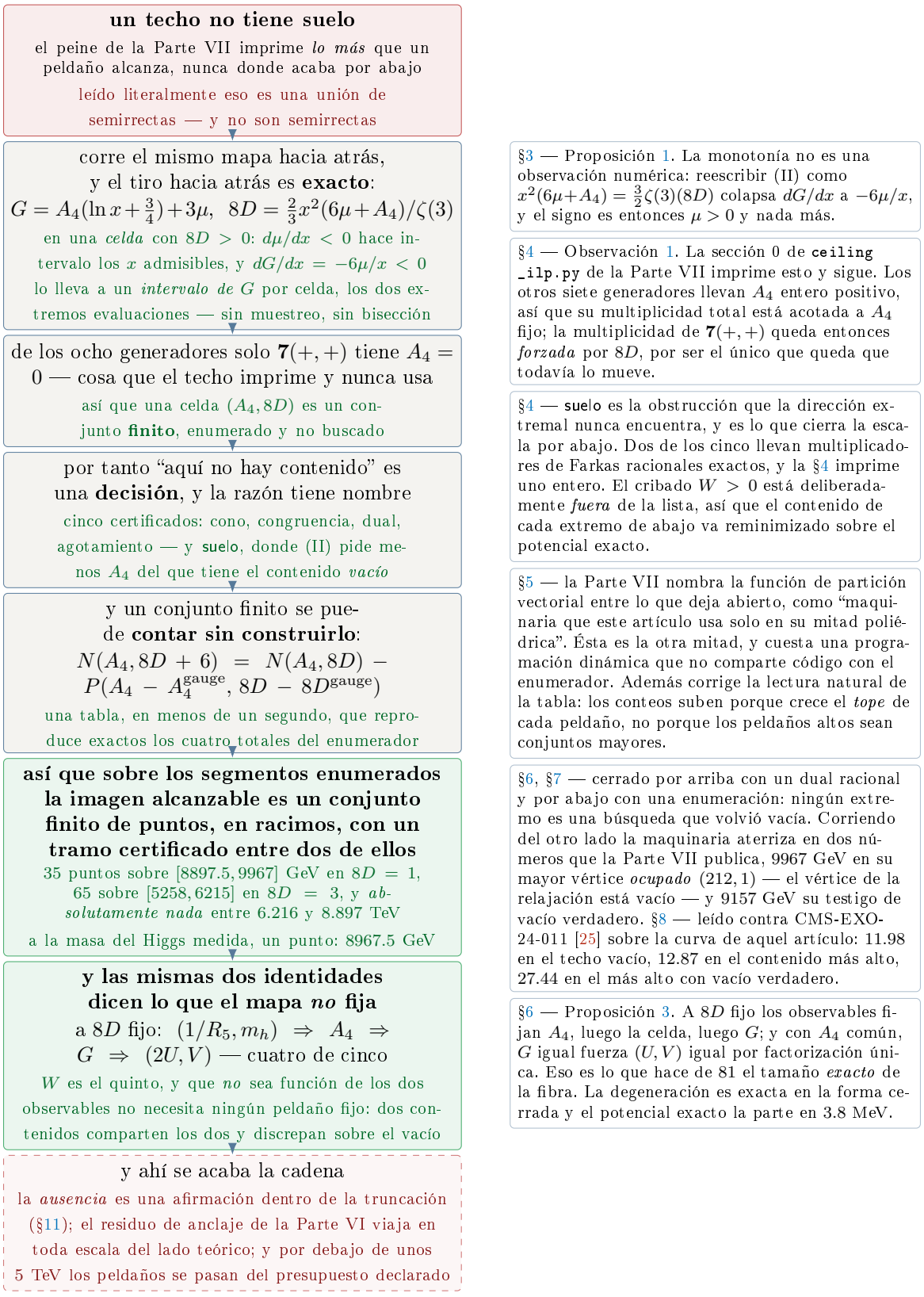


Figura 1: La cadena, y cada eslabón es algo que la dirección extremal nunca tuvo que decidir. Es la cadena de apertura de la Parte VII leída al revés, y cada caja la fuerza la de arriba en vez de elegirse: la monotonía de μ y después la de G hacen del tiro hacia atrás un intervalo por celda, un generador con $A_4 = 0$ hace finita una celda, la finitud hace de "no existe contenido" una decisión con certificado nombrado, y solo entonces tiene sentido preguntar *cuánto* de finita. La última caja verde son las mismas dos identidades leídas por lo que dejan indeterminado, que es la segunda mitad del título. La caja roja no es un eslabón sino el borde de la cadena.

2. Qué se hereda y qué se calcula

Nada de las §§3–9 reconstruye la física. Se leen cinco objetos del directorio de la Parte VII, y se nombran en el punto de uso: el potencial a una vuelta y su forma cerrada; los datos simbólicos de G de su programa entero, extraídos del fichero que los estableció en vez de retecleados; las dos semillas gauge; el techo certificado de la relajación por peldaño; y la curva de $\Delta\chi^2$ que lee la §8. Lo que se calcula aquí es el mapa inverso encima de ellos.

El aviso, dicho una vez y llevado hasta el final. La Parte VI registra un residuo sin resolver entre la columna de $\alpha_{\text{mín}}$ que publica [1] y la que devuelve nuestra propia minimización de su potencial. Toda escala del lado teórico de este artículo está construida desde *nuestra* columna, así que todas heredan esa pregunta, y aquí sigue abierta: este artículo no la toca. Lo que *no* la hereda es la aritmética — la congruencia, la finitud de una celda, los cinco certificados — porque ninguna de esas cosas pasa por $\alpha_{\text{mín}}$ en absoluto.

Y sobre qué se sostiene, que conviene decirlo al principio y no al final. Este artículo calcula casi nada de física. El potencial a una vuelta es de [1], y su criterio de estabilidad del vacío es de [4]; la forma cerrada, las dos identidades (2), la congruencia mod 6, el techo certificado por peldaño, el teorema de completitud que usa la §6 y la curva de $\Delta\chi^2$ que lee la §8 son todos de la Parte VII, y se leen de su directorio en vez de retecleados — los datos simbólicos de G se *extraen* del fichero que los estableció, por la razón de que una tabla retecleada es una segunda oportunidad de equivocarse. La medida es de CMS, desplegada, con la covarianza y la predicción de la propia colaboración, tomadas de HEPData; la masa del Higgs es de [10]. La dualidad racional, los certificados de Farkas y las bases de Hilbert son estándar [7], y que un recuento de reticulado de esta forma sea una función de partición vectorial es de [8]. Que un mapa inverso de los observables al espacio de modelos merezca correrse siquiera es de [5]. Lo que se añade aquí se apoya sobre todo ello, y la §10 dice qué es qué, punto por punto.

Y una aproximación, que es el límite más afilado de lo que puede afirmarse. La forma cerrada usa el desarrollo del potencial en vez de la suma completa de Li_5. El contenido de cada extremo de racimo, y todo diseño entregado, va reminimizado sobre el potencial *exacto* en todo el dominio fundamental. Lo que eso compra es exacto para el *contenido*: está donde la tabla dice, y su vacío es el que la tabla dice. No convierte el *extremo* en un extremo del potencial exacto — que ningún otro contenido quede desplazado más allá de él por los términos omitidos no se demuestra. Y las afirmaciones de *ausencia* están todavía más lejos de ser exactas, (3) entre ellas: el suelo es una cota dual sobre G, y G vive dentro de la truncación. Reminimizar los dos extremos no descarta que algún otro contenido quede desplazado dentro del tramo por los términos omitidos. Esto no es una nota al pie, y la §11 lo dice lo primero y no lo último.

El cribado, y por qué no es un certificado. Exigir que el punto electrodébil sea el vacío verdadero es el criterio de orbifold de [4]; sumado sobre un contenido de volumen, la Parte VII lo convierte en un cuarto funcional lineal, $F(1) - F(0) = \frac{31}{16}\zeta(5)W$, y lleva $W > 0$ dentro del programa entero. Esa comparación es entre los dos puntos simétricos y nada más. Aquí se usa como *cribado* — barato, lineal, y arrastrado por el retículo — y después se descarga con una minimización exacta. La §6 informa de cuántas veces importa la diferencia, y sí importa.

El instrumento se controla antes de creerlo. Las dos corridas que hay detrás de este artículo están ordenadas de modo que los resultados vengan después de los controles, nunca al lado. La segunda reproduce los seis números archivados de la primera con maquinaria derivada de forma independiente antes de informar de nada propio, y reproduce el techo archivado de la relajación de la rama candidata — 7376.3 GeV — antes de informar de nada nuevo sobre esa rama. El propio

enumerador se falsa contra un algoritmo distinto: cada segmento que enumera se cuenta otra vez por programación dinámica sobre los momentos parciales, sin compartir código con el generador, y las dos cuentas tienen que coincidir exactamente. Y todo peldaño que el diseñador cerró con un certificado dual sobre un objetivo para el que no entregó diseño se enumera por fuerza bruta de todos modos, para ver si el certificado mintió: en el objetivo de 3.0 TeV, 9 peldaños llevaban uno y la fuerza bruta encontró 0 contenidos.

Con el instrumento controlado, la pregunta pasa a ser: ¿qué aspecto tiene siquiera una caja objetivo sobre este retículo?

3. La inversión

Todo lo que el potencial predice factoriza a través de los momentos. Con $x = \pi\alpha_{\text{mín}}$ y $\mu = m_h^2/(K\pi^2)^2$, $K = (\sqrt{3}/2\pi^3)m_W g_4$, las dos identidades sin logaritmos de la Parte VII son

$$\text{(I)}\quad G \;=\; A_4\big(\ln x + \tfrac{3}{4}\big) + 3\mu, \qquad\qquad \text{(II)}\quad 8D \;=\; \tfrac{2}{3}\,x^2\,(6\mu + A_4)/\zeta(3). \tag{2}$$

Una caja objetivo en $(1/R_5, m_h)$ es una caja en (x, μ), porque $1/R_5 = 2\pi m_W/x$. **Un *peldaño*, de aquí en adelante, es un valor de** $8D$, y A_4 corre a lo largo de él; un $(A_4, 8D)$ suelto es una *celda* de ese peldaño. Fija una celda. Entonces (II) hace de μ una función de x, el conjunto admisible es una *curva* parametrizada por x, y (I) se lee $G = G(x)$ a lo largo de ella. Un lema convierte la región en un intervalo cuyos extremos son evaluaciones y no búsquedas.

Proposición 1 (la ventana de G)**.** *Fija una celda $(A_4, 8D)$ con $8D > 0$, y muévete a lo largo de la curva (2)(II). Entonces*

$$\frac{dG}{dx} \;=\; \frac{A_4}{x} - \frac{12\zeta(3)\,(8D)/8}{x^3} \;=\; \frac{A_4 x^2 - x^2(6\mu + A_4)}{x^3} \;=\; -\frac{6\mu}{x} \;<\; 0,$$

así que G es estrictamente decreciente en x. Los x admisibles son a su vez un intervalo, porque despejando μ de (2)(II) sale

$$\mu(x) \;=\; \frac{\zeta(3)\,(8D)}{4x^2} - \frac{A_4}{6}, \qquad \textit{así que} \qquad \frac{d\mu}{dx} \;=\; -\frac{\zeta(3)\,(8D)}{2x^3} \;<\; 0,$$

lo que hace de $\{x > 0 : \mu(x) \in [\mu_-, \mu_+]\}$ un intervalo; cortarlo con $[x_-, x_+]$ deja un intervalo $[x_{\text{mín}}, x_{\text{máx}}]$ cuando ese corte no es vacío. *Luego el conjunto de G que una caja objetivo admite en esta celda es el intervalo $[\,G(x_{\text{máx}}),\, G(x_{\text{mín}})\,]$, y los dos extremos son evaluaciones. Si el corte es vacío, la celda no admite ningún G y el objetivo no tiene contenido ahí.*

El paso de en medio de la primera cadena es la propia (II), reescrita como $x^2(6\mu + A_4) = \frac{3}{2}\zeta(3)(8D)$; el signo es entonces $\mu > 0$ y nada más. La segunda cadena es lo que convierte la monotonía en un *intervalo*: una caja objetivo restringe x y μ por separado, y en una celda esos dos no son independientes, así que el conjunto admisible es una intersección y hay que demostrar que es conexo antes de leer la imagen de G en sus dos extremos. La hipótesis $8D > 0$ es donde vive ese argumento — en $8D = 0$, $\mu(x) = -A_4/6$ es constante en x y la preimagen es todo o nada — y todo peldaño de la semilla publicada tiene $8D$ impar, así que el caso no se presenta aquí. El tiro hacia atrás de una caja objetivo es por tanto una región exacta en $(A_4, 8D, G)$: finitas celdas candidatas, y sobre cada una un intervalo de G.

Y para todo objetivo decidido aquí el conjunto de peldaños es finito, cosa que conviene separar de una forma de hablar deseosa. La Parte VII demuestra que su techo de la relajación por peldaño es *monótono decreciente* en D. Así que para una caja objetivo cuyo extremo inferior es $L > 0$, solo pueden encontrarla los peldaños cuyo techo llega al menos a L, y la

monotonía hace de esos un segmento inicial: en cuanto el techo de un peldaño baja de L, el de todos los de encima también. Eso es toda la finitud que se usa aquí, y es una afirmación sobre un L *dado* y no la afirmación de que el techo tienda a cero, que la Parte VII no demuestra y este artículo no necesita. En la práctica la §7 barre hasta $8D \le 21$, donde el techo vale 3390 GeV, así que todo objetivo por encima de eso queda decidido sobre *todos* los peldaños y todo objetivo por debajo se informa con el segmento que se alcanzó. Lo que es decidible en principio y lo que decide esta implementación no son por tanto la misma afirmación, y la §7 y la §12 las mantienen separadas.

La región es exacta. ¿Es decidible la pertenencia a ella?

4. Por qué "no hay contenido" es una decisión

El retículo es donde entra $SU(7)$, y entra solo aquí. Un contenido de volumen es una combinación entera no negativa de ocho generadores, uno por cada emparejamiento de las cuatro representaciones de $SU(7)$ que [1] admite en el volumen — **7**, **28**, **48**, **84** — con las dos paridades de orbifold $(+,+)$ y $(+,-)$. El grupo fija cuáles son las cuatro, y sus índices de Dynkin fijan los dos momentos que cada una aporta; desde ese punto todo argumento de este artículo es aritmética sobre el retículo de 8 generadores resultante, y no se usa más teoría de grupos. La sección 0 de `ceiling_ilp.py` de la Parte VII imprime ese retículo y nunca usa una propiedad suya: de los ocho generadores, solo $\mathbf{7}(+,+)$ tiene $A_4 = 0$, y los otros siete llevan A_4 entero positivo. De donde

Observación 1 (finitud de una celda)**.** *Fija una celda $(A_4, 8D)$ dentro del cono de momentos, de modo que $A_4 \ge A_4^{\text{gauge}}$. Los siete generadores con $A_4^{(j)} \ge 1$ cumplen $\sum_j n_j A_4^{(j)} = A_4 - A_4^{\text{gauge}}$ con todos los sumandos no negativos, así que $\sum_j n_j$ está acotada y con ella cada uno de los siete; y la multiplicidad de $\mathbf{7}(+,+)$ queda entonces* forzada *por $8D$, porque entre los generadores que quedan es el único que todavía lo mueve. La celda es un conjunto finito, enumerado y no buscado.*

Un peldaño entero *no* es finito, y conviene decirlo donde está la tentación: $\mathbf{48}(+,+)$ lleva $8D = 0$, así que se puede añadir sin límite a $8D$ fijo y A_4 crece sin cota. Lo que es finito es el *segmento admisible* de un peldaño. Dentro de una caja objetivo eso es inmediato: despejando A_4 de (2)(II) sale $A_4 = \frac{3}{2}\zeta(3)(8D)/x^2 - 6\mu$, y ahí (x, μ) recorren intervalos compactos, así que A_4 queda confinado a un intervalo acotado y el retículo deja finitas celdas en el peldaño. Más abajo, donde no se nombra ninguna caja, el tope certificado de la relajación hace el mismo papel.
Con eso, un objetivo o tiene contenido o no lo tiene, y cuando no lo tiene la razón tiene nombre. Ocurren cinco.

certificado	qué dice, y cómo de fuerte es
suelo	(II) pide un A_4 por debajo del de la propia semilla gauge — por debajo del contenido *vacío*. Las multiplicidades son no negativas, así que ahí no hay nada de ningún tamaño. Ésta es la obstrucción que la dirección extremal nunca encuentra, y es lo que cierra la escala por abajo.
cono	$(A_4, 8D)$ cae fuera del cono de momentos: ahí no hay ni siquiera un contenido real relajado.
congruencia	falla $8D \equiv 2A_4 + 3 \pmod 6$. Una obstrucción entera, a cualquier tamaño.
dual	unos multiplicadores de Farkas racionales exactos (λ, ν) acotan G sobre la relajación real de esta celda, por abajo o por arriba, y el intervalo de la Proposición 1 no llega a la cota. Racional de principio a fin: $\ln 2$ y $\ln 3$ entran solo por encierros redondeados de modo que una cota siga siendo una cota.
agotamiento	el conjunto finito de la Observación 1 se enumeró y no cayó nada.

Y uno de ellos escrito entero, porque un artículo que vende certificados debería enseñar uno. Toma el menor A_4 legal del peldaño uno, $(A_4, 8D) = (-13, 1)$. A través de (2) la ventana del Higgs pide allí $G \geq 266.8101645933$. Los multiplicadores son racionales exactos, y como el argumento de venta de este artículo es precisamente que lo son, van impresos y no diferidos, en la forma en que la corrida los emite:

$$\lambda = \frac{434676409720027345291383939271}{375000000000000000000000000000}, \qquad \nu = \frac{346573590279972654708616060729}{300000000000000000000000000000},$$

esto es $\lambda = 1.159137092587$ y $\nu = 0.115524530093$. Satisfacen $\lambda A_4^{(j)} + \nu\,(8D)^{(j)} \geq g_j$ en los ocho generadores, con igualdad en cuatro de ellos. La tabla de abajo compone los dos lados con seis decimales, que bastan para ver las cuatro desigualdades estrictas y no bastan para *verificar* las cuatro igualdades: ésas son afirmaciones exactas sobre λ, ν y los encierros racionales de $\ln 2$ y $\ln 3$, y comprobarlas significa trabajar en los racionales — que es justo por lo que λ y ν se citan exactos, y los encierros están en el archivo.

	$\lambda A_4^{(j)} + \nu(8D)^{(j)}$	$\geq$	g_j		$\lambda A_4^{(j)} + \nu(8D)^{(j)}$	$\geq$	g_j
7$(+,+)$	-0.693147	$=$	-0.693147	**48**$(+,+)$	20.864468	$=$	20.864468
7$(+,-)$	2.083333	$=$	2.083333	**48**$(+,-)$	12.507784	$>$	4.190017
28$(+,+)$	21.553723	$=$	21.553723	**84**$(+,+)$	79.976568	$>$	21.752204
28$(+,-)$	4.867597	$>$	-3.450169	**84**$(+,-)$	135.587905	$>$	79.871375

Sumando contra unas multiplicidades no negativas cualesquiera, con $T = A_4 - A_4^{\text{gauge}} = 5$ y $Q = 8D - 8D^{\text{gauge}} = 28$,

$$G \;=\; G_0 + \sum_j n_j g_j \;\leq\; G_0 + \lambda T + \nu Q \;=\; -14.9532576735 \;<\; 266.8101645933,$$

un margen de 281.763422. Ahí no hay nada — ni un contenido entero, ni tampoco uno real relajado. Eso es todo lo que es un certificado `dual`: dos números, ocho desigualdades y una suma, comprobable sin correr nada. Los $\ln 2$ y $\ln 3$ que hay dentro de g_j entran solo por encierros racionales redondeados de modo que una cota superior siga siendo una cota superior, que es por lo que la cadena es exacta y no meramente precisa.

Dos cosas se llaman suelo, y no son la misma. El certificado de arriba se llama así por lo que detecta: un objetivo tan alto en un peldaño que (II) pide menos A_4 del que ya tiene el contenido vacío. El *suelo de una ventana*, en la §6, es el menor $1/R_5$ que un peldaño alcanza — y lo que cierra el peldaño por debajo de él es la *otra* dirección de `dual`, la cota superior sobre G. Los dos son exactos y los dos son racionales; se distinguen aquí porque el artículo los necesita en el mismo párrafo.

Y el cribado queda fuera de la lista. $W > 0$ no es un certificado. Compara los dos puntos simétricos y nada más, así que todo diseño producido aquí va después reminimizado sobre el potencial exacto en todo el dominio, y también todo contenido del que se informa abajo como extremo de una ventana — lo que hace verificados ahí a esos *contenidos*, y no a los extremos. La §6 informa de cuántas veces eso cambia la respuesta.
La Figura 2 dibuja el veredicto en cada A_4 legal de cada peldaño que este artículo enumera, en las dos semillas a la vez. Es la imagen desde la que argumenta el resto del artículo: un peldaño no es una semirrecta que baja, es un tramo con una región roja debajo.

Una celda es un conjunto finito. La pregunta siguiente es la obvia, y nadie la había hecho: ¿cómo de finito?

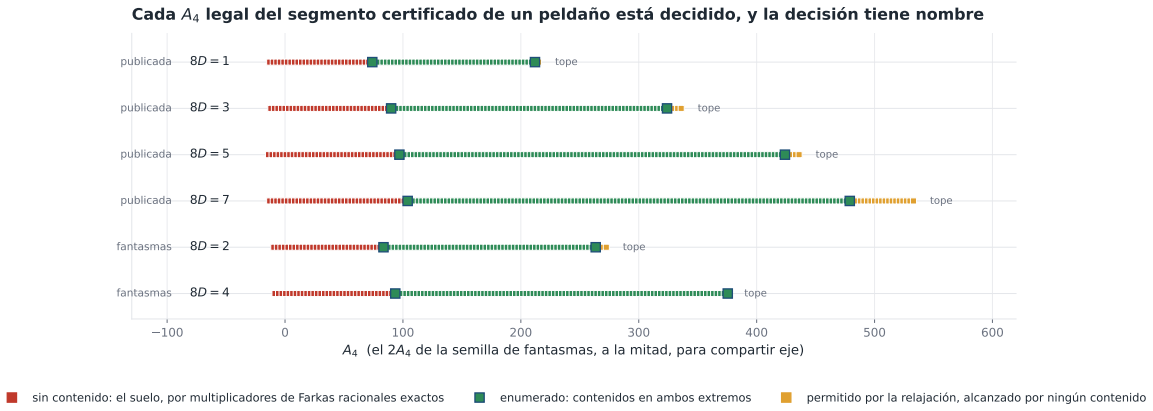


Figura 2: Cada A_4 legal del segmento certificado de un peldaño está decidido, y la decisión tiene nombre. Solo se dibujan los A_4 que el retículo admite: la congruencia y el cono de momentos dejan juntos un valor de cada tres, y todo otro valor lo cierra `congruencia` a cualquier tamaño. *Rojo:* por debajo del primer A_4 ocupado, cada valor legal lleva multiplicadores racionales exactos — 29, 34, 37 y 39 de ellos en los cuatro peldaños de la semilla publicada, 31 y 34 en los dos peldaños enumerados de la otra. *Verde:* el tramo que el enumerador cubrió, con contenidos en los dos extremos. *Ámbar:* entre el último contenido y el tope de la propia relajación, permitido por la relajación real y alcanzado por nada entero — que es la misma ausencia que la Parte VII encuentra en su vértice, vista aquí a lo largo del segmento certificado entero y no en un punto. Dibujada por `make_figures_viii.py`, cuya aritmética de retículo se comprueba contra las corridas archivadas antes de dibujar nada.

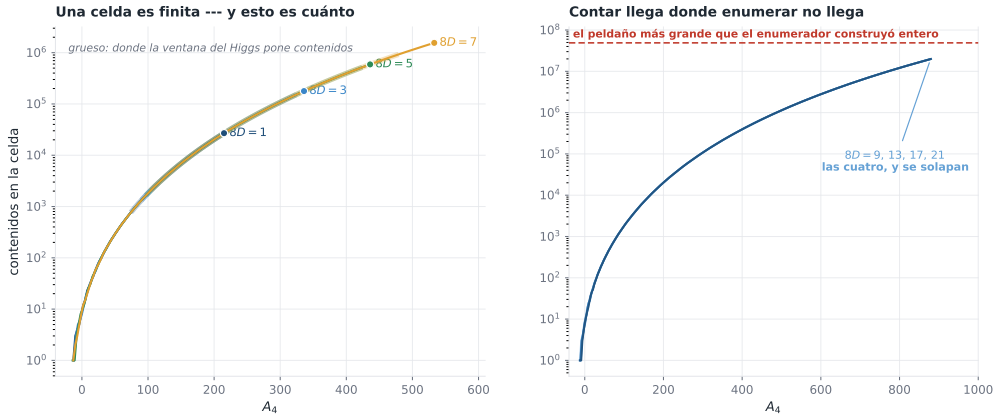
5. Cómo de grande es una celda

La Observación 1 hace finita una celda, y la finitud es lo que convierte "no existe contenido" en una decisión. No dice cómo de grande es el conjunto, y la diferencia importa dos veces: es lo que cuesta la enumeración de la §6, y es lo que se le acaba al alcance de la §7.

El recuento es una *función de partición vectorial* — el número de $n \in \mathbb{Z}^8_{\geq 0}$ con $\sum_j n_j A_4^{(j)} = A_4 - A_4^{\text{gauge}}$ y $\sum_j n_j (8D)^{(j)} = 8D - 8D^{\text{gauge}}$ — y calcular una es estándar [8]. La Parte VII nombra el objeto en su propia lista de lo que deja abierto, y dice que es "maquinaria que este artículo usa solo en su mitad poliédrica". Ésta es la otra mitad, y cuesta una programación dinámica sobre los dos momentos parciales: una tabla, construida una vez en menos de un segundo, desde la cual $N(A_4, 8D)$ es una suma y no una búsqueda.

Y es el control más fuerte que tiene el enumerador. La maquinaria de la Parte VII y la de la §6 ya se habían contrastado contando cinco celdas sueltas de dos maneras. Contar segmentos enteros comprueba lo mismo contra sesenta y nueve millones de contenidos: sobre los cuatro segmentos que la §6 enumera enteros, la tabla reproduce exactos los totales del enumerador — 423631, 3888823, 15802014 y 48907996 — con un algoritmo que no comparte código con él y cuesta la milésima parte.

Las cuatro funciones de recuento coinciden, y la razón es la recursión clásica. La función de partición restringida cumple $p_{\mathcal{A}}(n,k) = p_{\mathcal{A}}(n - a_k, k) + p_{\mathcal{A}}(n, k-1)$ — coger el último generador o no cogerlo — y esto es estándar y viejo [9]. Su forma vectorial, aplicada al único generador de *este* retículo con $A_4 = 0$, es lo que ata los peldaños entre sí, porque ese generador mueve $8D$ en -6 y nada más. La enunciamos en la notación del propio artículo porque se usa dos veces más abajo, y no porque la identidad sea nueva:



Los dos paneles son recuentos enteros exactos de una programación dinámica sobre los dos momentos parciales, construida una vez en menos de un segundo. En los cuatro peldaños que el enumerador cubrio enteros reproduce sus totales exactos -- 423631, 3888823, 15802014 y 48907996, sesenta y nueve millones de contenidos -- que es el control más fuerte que tiene el enumerador. Dibujada por make_figures_viii.py.

Figura 3: Una celda es finita, y esto es cuánto. *Izquierda:* la función de recuento en los cuatro peldaños que la §6 enumera, con el tramo que puebla la ventana del Higgs dibujado grueso. Las cuatro curvas quedan una encima de otra, y eso es la Proposición 2: subir $8D$ en seis quita solo los contenidos que no llevaban ningún $\mathbf{7}(+,+)$, y hay uno o dos de ésos donde la celda tiene decenas de miles. *Derecha:* la misma tabla continuada más allá de donde el enumerador puede llegar — se dibujan cuatro peldaños y coinciden por la misma razón, que es por lo que un solo rótulo sirve para los cuatro. Los dos paneles son recuentos enteros exactos. Dibujada por `make_figures_viii.py`.

Proposición 2 (la recursión del peldaño, y es la clásica)**.** *Escribe $P(T,Q)$ para el número de contenidos construidos solo con los siete generadores con $A_4^{(j)} \geq 1$ que alcanzan $(T,Q) = (A_4 - A_4^{\text{gauge}},\ 8D - 8D^{\text{gauge}})$. Entonces*

$$N(A_4,\ 8D+6) \;=\; N(A_4,\ 8D) \;-\; P(A_4 - A_4^{\text{gauge}},\ 8D - 8D^{\text{gauge}}).$$

Demostración. Un contenido en $(A_4, 8D)$ es un par (n_0, m) con m construido con los siete generadores acotados y $n_0 = (s-Q)/6 \geq 0$ la multiplicidad de $\mathbf{7}(+,+)$, donde s es el $8D$ que aporta m. Subir $8D$ en seis sube Q en seis, y $n_0 \mapsto n_0 + 1$ es una biyección de los contenidos de $(A_4, 8D+6)$ sobre los de $(A_4, 8D)$ con $n_0 \geq 1$. Lo que sobra son exactamente los contenidos con $n_0 = 0$, que es $P(T,Q)$. □

Ésa es la demostración de manual de la identidad de manual, escrita porque el desplazamiento es de -6 y no de una parte. Lo que *no* se hereda es el tamaño de la corrección, y ése es todo el uso que se le da aquí. Comprobada por máquina en cada punto de la rejilla — 4694 de ellos, ningún fallo. Y P es diminuto al lado de N: en las celdas del peldaño uno vale 1 o 2 donde N llega a 26933, así que las cuatro curvas de la Figura 3 son indistinguibles. **Lo que corrige una lectura de la tabla de la §6 que si no sería la natural.** Los contenidos en ventana de allí suben $1769 \to 4495 \to 8434 \to 13915$, y la razón *no* es que los peldaños altos sean conjuntos mayores. A A_4 fijo son levísimamente menores, por la Proposición 2. Lo que crece es el tope de la relajación — 215, 336, 436, 533 — y el recuento crece con A_4. El mismo tope es lo que hace subir también la columna de *puntos* de esa tabla, $35 \to 65 \to 88 \to 126$ — un peldaño más largo tiene más A_4 legales donde ponerlos — así que un peldaño más alto es un conjunto *más fino*, no uno más denso al mismo alcance.

Y convierte el asterisco de la §7 en un número. Aquella sección informa de un objetivo cuya celda "tiene del orden de 10^7 contenidos, pasado el presupuesto declarado". Contar dice cuántos sin construir ninguno: 2792133 en $(A_4, 8D) = (600, 9)$, 12114975 en $(800, 13)$, 16626077 en $(850, 17)$. La diferencia entre declarar un alcance y conocerlo es una suma.

Lo que no se afirma, y se midió antes de no afirmarlo. Una función de partición vectorial es cuasi-polinómica a trozos sobre las cámaras del cono, y decirlo aquí saldría gratis. El periodo

lo generan los determinantes 2×2 de los generadores y es grande; los setenta y siete A_4 legales del peldaño uno no dan sitio para medirlo. Probado con diferencias finitas enteras exactas en los periodos 1, 2, 3, 6 y 12, no lo resuelve ningún grado hasta nueve. Así que esta sección cuenta y no clasifica, y la estructura cuasi-polinómica por la que pregunta la Parte VII sigue abierta a este alcance.

Con la decisión en la mano y los conjuntos medidos, hazle la pregunta a todo un peldaño de una vez.

6. El conjunto alcanzable en la semilla publicada

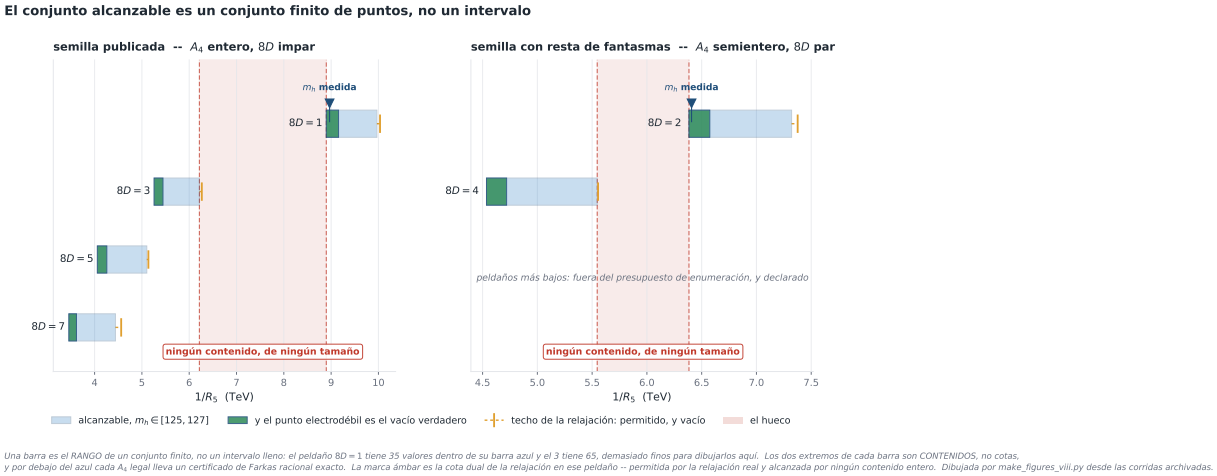
Enumera entero el segmento admisible de cada peldaño, desde la semilla gauge hasta el A_4 que la relajación certificada permite, quedándote con los contenidos cuya m_h cae en la ventana $[125, 127]$ de [1]. Lo que sale es un *conjunto finito de puntos*, y decirlo lo primero decide cómo puede leerse todo lo que viene después.

Finito, y lo bastante grueso como para que la palabra importe. Un contenido fija $(A_4, 8D, G)$, y (2) fija entonces un par $(1/R_5, m_h)$: no queda ningún parámetro continuo en ningún punto de la cadena. Así que la imagen del segmento enumerado abajo es finita, y sus pares de números son el elemento menor y el mayor — alcanzados, porque son contenidos, pero no los extremos de un continuo. Contar los valores distintos en vez de los contenidos que los llevan dice cómo de grueso es el conjunto, y es grueso: el peldaño uno alcanza 35 valores, uno por cada clase exacta de $(A_4, 2U, V)$ que la ventana admite, separados 31.5 GeV de media, nunca más cerca de 14.61 GeV y nunca más lejos de 59.44; los 65 valores del peldaño tres son aún más finos, y el mayor hueco de dentro de ese racimo mide 30.83 GeV. Así que 59.44 GeV es el mayor hueco de dentro de *cualquiera* de los dos racimos, y es el del peldaño uno. **"Ventana" se usa abajo para el *rango* de un conjunto así — del elemento menor al mayor — y nunca para afirmar que el rango esté lleno.** Esa distinción es lo que la §8 transporta, y es lo que hace de (3) un resultado y no una tautología: un conjunto finito está desconectado gratis, y lo que no es gratis es que uno de sus huecos mida 2682 GeV, cuarenta y cinco veces el mayor hueco interior de cualquiera de los dos racimos, y que lo cierre un certificado en vez de observarlo una búsqueda.

$8D$	tope A_4	menor	mayor	menor, vac. verd.	mayor, vac. verd.	puntos	contenidos
1	215	**8897.5**	**9967**	**8897.5**	**9157**	35	1769
3	336	5258	6215	5258	5446	65	4495
5	436	4058	5103	4058	4259	88	8434
7	533	3456	4441	3456	3617	126	13915

Las dos columnas de "menor" coinciden en *todos* los peldaños, y eso es una medida y no una casualidad de la tabla: en los cuatro, el contenido más bajo de la ventana del Higgs ya tiene el punto electrodébil como vacío verdadero, así que la condición de vacío no cuesta nada en el fondo de un peldaño y casi todo en el tope: en el peldaño uno deja nueve de los 35 puntos y quita los otros veintiséis, todos ellos por encima de 9157 GeV. En el peldaño uno las dos columnas son uno y el mismo contenido, a 8897.5 GeV. Se escribe 8897.5 aquí porque está alcanzado, y 8.897 TeV en (3) porque allí es el extremo de un intervalo declarado *vacío*; un solo contenido, y redondear hacia dentro significa direcciones opuestas a cada lado de él. La columna de "puntos" cuenta valores distintos de $1/R_5$ y la última los contenidos que los llevan — 1769 contenidos sobre 35 valores es la degeneración del mapa de momentos, y (6) es lo que esa degeneración es.

Conviene enunciar dos controles antes de las consecuencias. El mayor $1/R_5$ que alcanza contenido alguno en $8D = 1$ es 9967 GeV, que es el número que la Parte VII imprime para el contenido de su mayor vértice *ocupado*, $(A_4, 8D) = (212, 1)$ — el vértice de la relajación está en el tope $(215, 1)$ y está vacío, que es el ámbar de la Figura 2; y el mayor con $W > 0$ es 9157 GeV, que es el propio testigo de vacío verdadero de la Parte VII. Una maquinaria que corre del otro lado aterriza en



Una barra es el RANGO de un conjunto finito, no un intervalo lleno: el peldaño $8D = 1$ tiene 35 valores dentro de su barra azul y el 3 tiene 65, demasiado finos para dibujarlos aquí. Los dos extremos de cada barra son CONTENIDOS, no cotas, y por debajo del azul cada A_4 legal lleva un certificado de Farkas racional exacto. La marca ámbar es la cota dual de la relajación en ese peldaño -- permitida por la relajación real y alcanzada por ningún contenido entero. Dibujada por make_figures_viii.py desde las corridas archivadas.

Figura 4: El conjunto alcanzable, sobre el eje en el que vive. Una barra por peldaño, y una barra es un *rango* y no un intervalo lleno: el azul pálido abarca los 35 valores que el peldaño uno alcanza con m_h en la ventana de [1] y los 65 del peldaño tres, que están demasiado finamente separados para resolverlos a esta anchura; el verde abarca la parte donde el punto electrodébil es además el sitio más profundo del dominio — nueve de los 35 en el peldaño uno. La marca ámbar es la cota dual de la relajación — permitida por la relajación real y alcanzada por ningún contenido entero, en *todos* los peldaños y no solo en el vértice de la Parte VII. La banda roja es (3), y lo que la hace distinta en especie de los huecos *dentro* de una barra azul es que es cuarenta y cinco veces más ancha y lleva un certificado. Los dos extremos de cada barra azul son contenidos. En la semilla candidata el enumerador se para tras dos peldaños, cosa que se dice en el panel en vez de dejarla como espacio en blanco: por debajo de $8D = 4$ las celdas llegan a 10^7 contenidos y pasan del presupuesto declarado. Dibujada por `make_figures_viii.py`.

los dos. La Figura 4 es esa tabla dibujada sobre el eje en el que viven los números, con la semilla candidata de la §9 al lado.

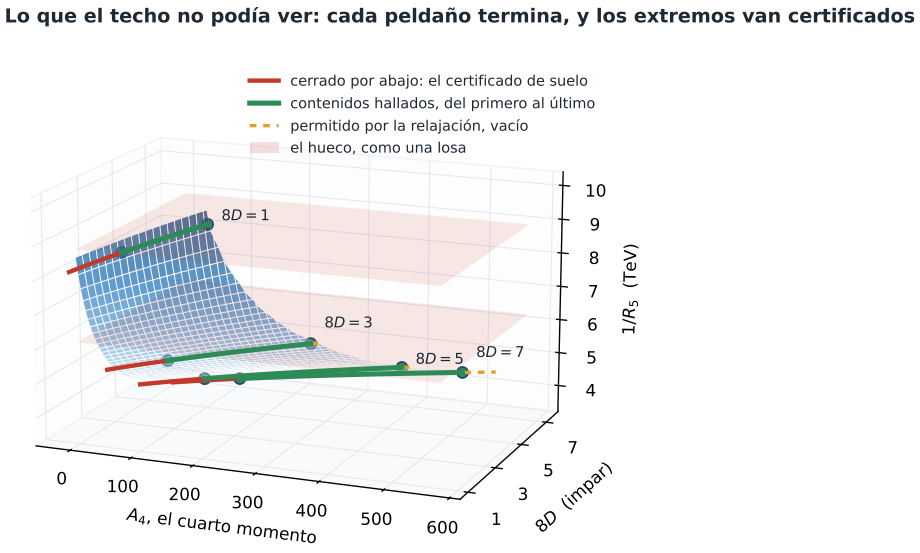
El suelo es un certificado, no una búsqueda vacía. Por debajo del primer A_4 ocupado de cada peldaño, todo A_4 legal lo cierra la cota dual *superior* sobre G: a A_4 pequeño, (I) pide un G dominado por el 3μ que fija la ventana del Higgs, mientras que el mayor G que el cono de momentos puede aportar crece solo linealmente en A_4. En los cuatro peldaños de arriba eso da cuenta de 29, 34, 37 y 39 valores de A_4 respectivamente, cada uno con multiplicadores racionales exactos. Así que la obstrucción por debajo de un peldaño la certifica la misma maquinaria dual que produce el techo de la relajación por encima — lo que *no* quiere decir que los dos extremos sean el mismo objeto, y la distinción importa. Abajo, los certificados llegan justo hasta un contenido: el más bajo del peldaño uno, a 8897.5 GeV. Arriba, el contenido más alto está en 9967 GeV y el techo de la relajación en 10034, con un tramo entre ellos que la relajación real permite y ningún contenido entero alcanza — el ámbar de la Figura 2. Un extremo lo cierran duales y el otro solo lo acota uno.

Y entonces los racimos no se tocan, a lo largo de un tramo que no es una separación.

$$\text{ningún contenido de los ocho tipos de [1] pone } 1/R_5 \text{ en } (\,6.216\ \text{TeV},\ 8.897\ \text{TeV}\,), \tag{3}$$

como afirmación sobre la forma cerrada que define (2) — el sentido en que todavía no es una afirmación sobre el modelo sin truncar es la §11, y no es letra pequeña.

Los dos extremos van redondeados *hacia dentro* y no al más próximo, y la distinción no es pedantería: los extremos están *alcanzados* — el contenido más alto del peldaño tres y el más bajo



Superficie: $1/R_5 = 2\pi m_W\sqrt{(6\mu + A_4)/(12\zeta(3)D)}$, identidad (II), a $m_h = 126$ GeV -- el centro de la ventana, así que la figura es una sección y las barras de ventana son el total. Los dos planos rojos son los extremos del hueco. Mas alla del tope de cada peldaño la relajación ya es infactible y no se dibuja nada. Dibujada por make_figures_viii.py.

Figura 5: Lo mismo sobre el retículo en el que vive. Una vez fijada m_h, la identidad (II) hace de $1/R_5$ una superficie explícita sobre los dos momentos cuantizados, sin ninguna minimización dentro — esa superficie es de la Parte VII. Lo que la dirección inversa añade va dibujado encima: rojo donde el argumento del suelo cierra el peldaño, verde del primer contenido al último, ámbar donde la relajación todavía permite y no cae nada entero. Los dos planos translúcidos son los extremos de (3), así que el hueco es una *capa* de escala que la superficie atraviesa y sobre la que no se sienta ningún contenido. La sección se toma en el centro de la ventana del Higgs; la Figura 4 es el total. Dibujada por `make_figures_viii.py`.

del peldaño uno — así que un intervalo redondeado al más próximo puede afirmar ausencia a una escala donde hay un contenido, y en el extremo superior de aquí lo hace. Lo que se imprime arriba está estrictamente dentro de lo que la corrida certifica, y `check_intervals.py` es la compuerta que comprueba esa contención y no los extremos. Tres hechos lo cierran, y ninguno es un barrido. El peldaño 3, con su segmento admisible enumerado entero, tope en 6215 GeV. El techo de la relajación por peldaño es monótono decreciente en D — cosa que la Parte VII *demuestra* en vez de medir — y en $8D = 5$ vale ya 5137 GeV, así que ningún peldaño con $8D \geq 5$ llega tan arriba. El peldaño $8D = 1$, el único que queda, no tiene nada por debajo de 8897 GeV. El extremo superior del hueco se apoya en un certificado dual, el inferior en una enumeración — y esa enumeración está hecha dos veces: el censo de valores distintos de la tabla de la §6 recorre los mismos peldaños por otro camino y devuelve los mismos dos extremos, 6215.35 GeV en el tope del peldaño tres y 8897.46 en el fondo del peldaño uno, desde un programa que no comparte código con el diseñador. Pedida en cambio una sola escala estrictamente dentro del tramo — 6.5, 7.0 u 8.0 TeV — la máquina ni siquiera llega a la enumeración: en el único peldaño que la caja admite, (II) pide menos A_4 del que tiene el contenido vacío, y el certificado que devuelve es `suelo`. La Figura 5 vuelve a poner la misma afirmación sobre la superficie sobre la que la Parte VII calcula el techo: el hueco es una capa que esa superficie atraviesa y que ningún peldaño toca.

Con el vacío verdadero, una escalera de ventanas estrechas. $W > 0$ es un cribado, y tomar sus extremos al pie de la letra es un error: el potencial exacto rechaza el tope cribado por W de todos los peldaños por encima del primero. Cazar hacia dentro sobre el potencial exacto da en cambio $[8897.5, 9157]$, $[5258, 5446]$, $[4058, 4259]$ y $[3456, 3617]$ GeV en $8D = 1, 3, 5, 7$ — rangos del 2.9, 3.6, 4.9 y 4.7 %, separados por huecos de decenas por ciento. En el peldaño de arriba ese rango contiene nueve de los 35 puntos, de 8897.46 a 9156.17 GeV, así que es una escalera de rangos estrechos y dentro de cada uno un puñado de valores, no una banda. El de arriba es el que

importa, porque es donde vive la cota de la Parte VII: su techo son los 9.22 TeV de aquel artículo y su suelo no se pidió nunca.

Cada uno de esos valores está muy poblado, y a la masa medida queda uno. De los 1769 contenidos del peldaño 1 con m_h en la ventana, 430 pasan $W > 0$ y los 430 tienen el punto electrodébil como el sitio más profundo de $[0, 1]$ — que es el propio teorema de suficiencia de la Parte VII para ese peldaño, medido en vez de supuesto — y el test barato que hay detrás de ese censo se falsa antes de creerlo, sobre dos contenidos que la minimización completa ya había rechazado, el contenido de 9967 GeV y el tope cribado por W del peldaño 3: los llama falsos a los dos, como debe, o el recuento de arriba no significaría nada. Restringiendo a la masa del Higgs medida [10], 125.20 ± 0.11 GeV, quedan 81 contenidos que ocupan un *solo* $(A_4, G) = (86,\ 58.2125)$:

$$m_h \;=\; 125.20 \pm 0.11 \text{ GeV} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{1}{R_5} \;=\; 8967.5 \text{ GeV}, \tag{4}$$

un valor en el peldaño que lleva la jerarquía, y no un intervalo a su alrededor.

Los 81 contenidos son la degeneración del mapa de momentos, no una dispersión. La cota de la Parte VII a la masa medida es 9087 GeV; éste es el valor alcanzado por debajo de ella.

Y no son 81 **teorías que coinciden — son un potencial de una vuelta construido de** 81 **maneras.** (A_4, G) son dos coordenadas, y el teorema de completitud de la Parte VII dice algo más fuerte que coincidir en dos: dos contenidos de volumen tienen el mismo potencial a una vuelta, como función de α, *si y solo si* coinciden en los cinco $(A_4, 8D, 2U, V, 2W)$. Así que la pregunta no es si los 81 predicen el mismo número sino si *son* el mismo objeto, y eso es decidible. Comparar G en coma flotante es evidencia, no la cosa. El objeto exacto es la terna de sus coordenadas trascendentes, $G = \frac{25}{12}q - r\ln 3 - s\ln 2$, extraída de `ceiling_ilp.py` de la Parte VII en vez de retecleada: la terna fija G, y la igualdad se comprueba al nivel de la terna exacta en vez de inferirse de la igualdad en coma flotante de G — lo que no necesita ninguna afirmación sobre la independencia de 1, $\ln 2$ y $\ln 3$, porque la implicación que se usa corre por el lado fácil. Casarla contra el $G = \frac{25}{12}A_4 - U\ln 2 - V\ln 3$ de la propia Parte VII coeficiente a coeficiente da el diccionario

$$q = A_4, \qquad s = U \;\; (\text{el que va con } \ln 2), \qquad r = V \;\; (\text{el que va con } \ln 3), \tag{5}$$

así que coincidir en (q, r, s) en un peldaño fijo es coincidir en $(A_4, 2U, V)$. Esa lectura no se supone sino que se *mide*: q vale A_4 en los ocho generadores y en el punto base, y bajo ella el teorema de paridad de la Parte VII — $8D \equiv 2U \equiv 2W \equiv 1 \pmod 2$ — se cumple en los 1169 contenidos de esa celda, mientras que bajo la lectura transpuesta falla en todos y cada uno. En $(A_4, 8D) = (86, 1)$ esos 1169 contenidos caen en 27 clases exactas, y la clase de 81 es

$$(q, r, s) = \left(86,\ 0,\ \tfrac{349}{2}\right) \qquad \text{esto es} \qquad (A_4,\ 8D,\ 2U,\ V,\ 2W) \;=\; (86,\ 1,\ 349,\ 0,\ 17) \;\; \text{para los 81.} \tag{6}$$

Las cinco coordenadas coinciden — escrito como el vector de cinco porque ése es el objeto del que habla el teorema de completitud, y leerlo es toda la comprobación. Las tres entradas impares $8D = 1$, $2U = 349$ y $2W = 17$ son el teorema de paridad haciendo de auditor: bajo el diccionario transpuesto $2U$ se leería 0, y un $2U$ par está prohibido. Por el teorema de completitud los 81 comparten entonces el mismo potencial a una vuelta idénticamente en α — y no son variaciones pequeñas unos de otros: el menor tiene 19 multipletes y el mayor 198. Lo que eso compra es exactamente una cosa y conviene nombrarla: son una *clase de equivalencia de potencial a una vuelta*, no una teoría. Contenidos de campos de 19 y de 198 multipletes difieren en anomalías, en el flujo, en lo que hacen a más vueltas y en todo observable que el potencial de Wilson no calcula; el teorema de completitud habla de ese potencial y de nada más. Eso no es automático, que es lo que hace que valga la pena medirlo: otras clases del mismo peldaño sí se parten en la quinta coordenada. La clase en $(q, r, s) = (86, 0, \frac{397}{2})$, de 90 contenidos, lleva dos valores de $2W$, así que un censo que solo pudiera contestar "uno" no es lo que produjo (6).

Y coincidir en los dos *observables* es más débil que eso, exactamente por una coordenada. Un lector mide $1/R_5$ y m_h, que es (x,μ). En un peldaño *fijo* — un $8D$ fijo — eso fija la celda y después todo salvo W, por un argumento que cuesta tres líneas y que el censo de arriba venía dando por supuesto sin decirlo.

Proposición 3 (qué fijan los dos observables en un peldaño)**.** *Fija $8D$. Dos contenidos con la misma $(1/R_5, m_h)$ tienen el mismo A_4, luego el mismo G, luego el mismo (U,V). Así que a $8D$ fijo los dos observables determinan cuatro de los cinco invariantes — A_4, $8D$, $2U$, V — y dejan libre solo W.*

Demostración. Los observables son (x,μ). Despejando A_4 de (2)(II) sale $A_4 = \frac{3}{2}\zeta(3)(8D)/x^2 - 6\mu$, así que a $8D$ fijo el par (x,μ) determina A_4 — que es lo que hace común a los dos la celda, y no meramente el peldaño. Entonces (I) determina G. Ahora bien, $G = \frac{25}{12}A_4 - U\ln 2 - V\ln 3$ con A_4 común, así que G igual da $\Delta U\ln 2 + \Delta V\ln 3 = 0$ con $\Delta U, \Delta V$ racionales. Exponenciando, $2^{\Delta U}3^{\Delta V} = 1$; escribiendo $\Delta U = a/c$ y $\Delta V = b/c$ con enteros y elevando a la c, $2^a 3^b = 1$, luego $a = b = 0$ por factorización única. □
No se usa trascendencia de $\ln 2$ ni de $\ln 3$ — solo que 2 y 3 son primos distintos — y la proposición es lo que hace de 81 el tamaño exacto de la fibra de la masa medida en vez de una cota inferior: sin ella la clase de un *observable* podría ser estrictamente mayor que la clase de (q,r,s). Se comprueba en los cuatro peldaños, donde el número de $(2U,V)$ distintos y el número de G distintos coinciden exactamente: 3029, 8769, 16938 y 28601.

Y el peldaño mismo lo fija una medida, no esa proposición. La hipótesis de arriba es un peldaño fijo, y quitarla no sale gratis: (2)(II) a (x,μ) dado es una ecuación entre A_4 y $8D$, así que corta una *recta* en el retículo y no un punto, y nada de lo dicho hasta aquí prohíbe que dos peldaños se encuentren con los mismos observables. Los peldaños hasta se solapan en escala — el peldaño cinco abarca $[4058, 5103]$ GeV y el siete $[3456, 4441]$. Así que se mide. Sobre los 314 puntos que alcanzan los cuatro peldaños enumerados, no hay dos de peldaños *distintos* que compartan $(1/R_5, m_h)$; y lo que los separa es la masa del Higgs, no la escala. El par más cercano en escala está a 0.0446 GeV — 4360.184 GeV en el peldaño cinco contra 4360.229 en el siete — y sus dos masas del Higgs son 125.099149 y 126.348468 GeV, a 1.25 GeV, más de media anchura de la ventana en la que viven los dos. *Con qué margen* es parte del enunciado, porque ésta es una ausencia numérica y no un certificado: el test de colisión declara coincidencia dentro de 10^{-6} GeV en $1/R_5$ y 10^{-9} GeV en m_h, así que el par más cercano bate la ventana del test por un factor 4.46×10^4; y cada escala sale de una bisección de 200 pasos, que converge al suelo de la doble precisión y no a un criterio de parada, así que esa misma separación son 4.9×10^{10} veces una unidad en el último lugar a esa escala. La ausencia es por tanto reproducible con margen y no una lectura de coma flotante. Así que en este alcance los dos observables sí fijan el peldaño, y con él cuatro de los cinco invariantes. Eso es una medida sobre los peldaños enumerados y no un teorema sobre todos: un lema de unicidad entre peldaños no se demuestra aquí, y la §12 lo dice.

Con el peldaño fijado, W es todo lo que los dos observables se dejan, y no es un espectador: $F(1) - F(0) = \frac{31}{16}\zeta(5)W$, así que $W < 0$ pone un punto simétrico por debajo del electrodébil y *descarta el vacío electrodébil*. El recíproco no vale — $W > 0$ dice solo que el punto electrodébil le gana a ese competidor, que es por lo que aquí es un cribado y no un criterio — pero una dirección basta para lo que sigue: un invariante cuyo signo puede matar un modelo es invisible a los dos números a los que se ajusta el modelo. Ésa es la propia división de la Parte VII leída del otro lado: A_4, U y V son datos del desarrollo a α pequeño, y W es la única comparación *global* entre los dos puntos simétricos.

Así que la pregunta es si dos contenidos pueden coincidir en $1/R_5$ y m_h y aun así discrepar sobre el vacío, *a una escala que el modelo ocupe*. Pueden, y el testigo se elige dentro de la ventana del Higgs de [1] y no meramente sobre el peldaño, porque una degeneración a una m_h que el modelo no predice no demostraría nada. Tres de los 35 puntos del peldaño uno llevan los dos signos de $2W$, y el más alto de los tres es el punto de 9156.17 GeV — que es el tope de vacío verdadero del

peldaño, los 9157 GeV que la Parte VII publica como su testigo. De los 119 contenidos que hay ahí:

	$2W$	multipletes	contenido
vacío verdadero	$+5$	12	$4\,\mathbf{7}^{(+,+)} + 2\,\mathbf{28}^{(+,+)} + 5\,\mathbf{28}^{(+,-)} + \mathbf{84}^{(+,+)}$
no	-27	20	$2\,\mathbf{7}^{(+,+)} + 2\,\mathbf{7}^{(+,-)} + 12\,\mathbf{28}^{(+,-)} + 4\,\mathbf{48}^{(+,+)}$

El mismo $A_4 = 104$, el mismo $8D = 1$, el mismo $2U = 565$ y $V = 0$ — luego el mismo G, y en la forma cerrada el mismo $\alpha_{\text{mín}} = 0.017561920407$ hasta el último dígito que imprime, de donde la misma $1/R_5 = 9156.17406$ GeV y la misma $m_h = 125.969027$ GeV. Uno tiene el punto electrodébil como el sitio más profundo del dominio; el otro no, y es la minimización exacta la que lo dice, no el cribado.

Y la degeneración es una afirmación sobre la forma cerrada, cosa que aquí se mide en vez de suponerse. Tiene que serlo. El teorema de completitud es un "si y solo si": dos contenidos que difieren en W tienen potenciales exactos *distintos*. Eso por sí solo no obliga a que sus mínimos se separen — funciones distintas pueden compartir minimizador, y x^2 y $x^2 + x^4$ lo comparten — pero sí significa que nada garantiza que el $\alpha_{\text{mín}}$ del potencial exacto sea el mismo, así que "el mismo hasta el último dígito" solo pudo ser nunca una afirmación sobre la truncación. Si se separan de hecho es una medida: $1/R_5 = 9157.05313$ contra 9156.82419 GeV, y $m_h = 125.983696$ contra 125.979876 GeV — una separación de 3.8 MeV en la masa del Higgs, contra los 110 MeV que [10] cita como su incertidumbre. Así que la forma honesta de la afirmación es la que este artículo hace: los dos observables no pueden ver W en la forma cerrada sobre la que se construye todo el artículo, y el potencial exacto sí los separa, por un factor 29 más pequeño que la incertidumbre experimental de 1σ citada. Esa última comparación es una escala y no un umbral: los 110 MeV son la incertidumbre de [10] sobre una masa, no un listón para distinguir dos modelos, y aquí no se afirma nada sobre lo que haría falta para resolver 3.8 MeV.

Y por eso $W > 0$ no es, *en general*, un certificado del vacío verdadero — y no porque el cribado sea barato. Compara dos puntos simétricos y un tercero puede ser más profundo: la Parte VII lo demuestra suficiente en el peldaño donde se decide su propia cota, y la §9 encuentra un peldaño de la otra semilla donde el cribado y el potencial exacto discrepan, así que el alcance de cualquier afirmación de suficiencia es peldaño a peldaño y aquí no se afirma más ampliamente. La degeneración de arriba es una afirmación aparte y no se apoya en aquélla: sea cual sea el teorema que algún día haga suficiente $W > 0$ en algún sitio, el propio W sigue sin ser función, *en la forma cerrada*, de los dos números a los que se ajusta el modelo. La degeneración de modelos bajo un conjunto finito de observables es familiar del lado de la teoría efectiva, donde se rompe yendo a más vueltas o a operadores de dimensión más alta [28]; lo particular aquí es que la cantidad degenerada no es un coeficiente de operador sino si el vacío en el que uno está puede descartarse siquiera.

Y de qué están hechos los 81 está fijado antes de mirar — pero por dos razones distintas, y solo una de ellas es una medida. Ninguno de los 81 contiene un **84**, de ninguna de las dos paridades, y las dos paridades quedan excluidas por cosas distintas. Para $\mathbf{84}^{(+,-)}$ no se mide nada en absoluto: su A_4 vale 109, y la celda está en $A_4 - A_4^{\text{gauge}} = 104$, así que *ningún* contenido de $(86, 1)$ puede llevar uno. ($V = 81\, n_{\mathbf{84}^{(+,-)}}$ y $V = 0$ en (6) dicen lo mismo, y son la razón de que siga siendo cierto fuera de este peldaño, pero en este peldaño no son lo que ata.) Para $\mathbf{84}^{(+,+)}$ sí es una medida y podría haber salido al revés: 50 de los 1169 contenidos de la celda sí llevan uno, y ninguno de los 50 cae en la clase de 81. Lo que hace eso estable en vez de afortunado es la forma canónica de la Parte VII, que arrastra las dos multiplicidades de **84** sin cambiarlas, así que ninguna puede variar dentro de una clase. La degeneración que hace de estos 81 un potencial a una vuelta intercambia **7**, **28** y **48**, y nunca un **84** — que es la estructura de la Parte VII asomando en un punto que ella no tuvo.

Un racimo sigue siendo una afirmación sobre un conjunto. ¿Qué devuelve la máquina cuando se le pide un objeto?

7. Un contenido a la escala que digas

La pregunta para la que se construyó el mapa inverso toma una escala y devuelve una cosa. Pídele una caja de $\pm 0.5\,\%$ en $1/R_5$, la ventana del Higgs entera, $W > 0$ exigido, y todo candidato puesto sobre el potencial exacto antes de entregarlo.

objetivo	veredicto	$1/R_5$	A_4	$8D$	por qué, o qué
3.0 TeV	inconcluso*	—	—	—	en los peldaños decididos hay contenido, pero $W \le 0$; el resto agota el presupuesto
6.0 TeV	no-go	—	—	—	hay contenido, pero $W \le 0$ — por encima del tope de vacío verdadero del peldaño 3
6.5 TeV	no-go	—	—	—	no hay contenido: suelo, dentro de (3)
7.0 TeV	no-go	—	—	—	no hay contenido: suelo, dentro de (3)
8.0 TeV	no-go	—	—	—	no hay contenido: suelo, dentro de (3)
9.0 TeV	**diseño**	**9008.5**	80	1	$\mathbf{7}^{+-} + \mathbf{28}^{++} + 2\times\mathbf{28}^{+-} + 4\times\mathbf{48}^{++}$
9.1 TeV	**diseño**	**9080.9**	92	1	$5\times\mathbf{7}^{++} + 6\times\mathbf{7}^{+-} + 2\times\mathbf{48}^{++} + \mathbf{84}^{++}$
9.5 TeV	no-go	—	—	—	hay contenido, pero $W \le 0$ — por encima del techo de 9.22 TeV

El diseño de 9.0 TeV son ocho multipletes y da $m_h = 126.6180$ GeV; el de 9.1 TeV son catorce y da 126.2660 GeV — los dos citados con la precisión que imprime la corrida, porque un número redondeado es un número cuya procedencia una compuerta solo puede adivinar. Los dos se reminimizaron sobre el potencial exacto en todo el dominio fundamental, y la forma cerrada y el minimizador exacto coinciden en el primero al $0.002\,\%$ en $\alpha_{\text{mín}}$ — 0.017850 en forma cerrada contra 0.017849 *exacto*, y 9008.5 contra 9008.7 GeV *exacto*.

La tabla comprueba los racimos y los racimos explican la tabla. Todo no-go demostrado cae donde la §6 dice que debe: dentro de (3), o por encima del techo de vacío verdadero. La bifurcación de 9.22 TeV se encuentra desde el lado inverso, lo que es un control sobre los dos artículos a la vez — pero solo en la dirección que una cota autoriza. Un objetivo *por encima* de la cota de vacío verdadero de la Parte VII tiene que volver no-go, y 9.5 TeV vuelve. Por debajo no se promete nada: una cota superior es necesaria y no suficiente, y el propio resultado principal de este artículo es que la mayoría de las escalas por debajo de 9.22 TeV no tienen absolutamente nada — las filas de 6.5, 7.0 y 8.0 TeV son esa afirmación en la misma tabla. Lo que comprueban los dos diseños de 9.0 y 9.1 TeV es lo más débil y correcto: dentro del tramo que se sabe que el peldaño uno puebla, el diseñador encuentra lo que la enumeración dice que hay.

El asterisco es la máquina informando de su propio alcance, y inconcluso no es un no-go. Los peldaños se barren hasta $8D \le 21$, donde el techo de la relajación vale ya 3390 GeV, así que por encima de eso un no-go es una afirmación sobre *todos* los peldaños. Por debajo, un objetivo cae en A_4 del orden de mil y su celda tiene del orden de 10^7 contenidos, pasado el presupuesto declarado. La fila de 3.0 TeV se deja deliberadamente: hubo peldaños suyos que quedaron sin decidir, así que el veredicto que se imprime es inconcluso* y no un no-go que no se ha ganado. Cerrar ese alcance necesita ramificación y acotación con la cota del cono aplicada en los nodos interiores y no solo en la raíz, y eso no está en este artículo.

Un racimo tiene dos extremos, y la dirección extremal solo pudo leer nunca uno de ellos. ¿Qué dice el otro extremo allí donde el modelo se está poniendo a prueba de verdad?

8. Qué dicen las ventanas en el LHC

La Parte VII acaba en un colisionador: la torre de Kaluza-Klein coloreada está en $M_n = n/R_5$, así que la primera resonancia *es* $1/R_5$ — sin conversión y sin factor — y su deformación de la distribución angular de dijets se contrasta con CMS-EXO-24-011 [25], 138 fb^{-1}, sobre la distribución desplegada con la covarianza y la predicción de la propia CMS. Aquel artículo lee la verosimilitud en el *techo* de cada peldaño, porque un contenido está en su diente o por debajo y $\Delta\chi^2$ solo crece según cae la escala. Es correcto y es conservador. Es además la única lectura que un techo permite. Este artículo conoce los dos extremos de cada ventana.

Y no hay joroba que buscar, que es por lo que ése es el instrumento correcto y no meramente el disponible. Una búsqueda de resonancia busca una joroba sobre un fondo, y una joroba necesita espectro *por encima* para anclar el ajuste. La Parte VII deriva, solo de las paridades de [1], que el único estado coloreado que una búsqueda de dijets podría ver es un vector octete de color en $M = 1/R_5$ con $g_q = \sqrt{2}\,g_s$ y $\Gamma/M = 2\alpha_s(M) \simeq 0.16$ — una anchura de alrededor de un TeV a estas masas. El espectro de masa de dijets que CMS publica [26] acaba en 8752 GeV. Medido contra eso:

	Γ [GeV]	espectro por encima del pico	sucesos por encima
semilla candidata, suelo	1021	2.32 Γ	46
semilla candidata, tope	1171	1.22 Γ	4
semilla publicada, suelo	1424	−0.10 Γ	0
semilla publicada, a la masa medida	1435	−0.15 Γ	0

En la semilla publicada el pico estaría *pasado el final del espectro*: no queda ni una fracción de anchura por encima, ni un suceso. A esta anchura y a estas masas el objeto no es una joroba sobre la cola — *es* la cola. No pica en el espectro, lo deforma. Por eso las dos colaboraciones truncan sus límites de anchura ancha en 6.0 TeV, en palabras de la propia ATLAS [27], "cuando la señal ancha empieza a solaparse con el extremo superior del espectro de m_{jj}", y por eso el límite de CMS [26] se degrada en un factor 280 entre sus columnas del 1 % y del 30 % a 6 TeV. La distribución angular no tiene ese modo de fallo: está normalizada dentro de cada bin de masa y mide un cambio de *forma*, así que una señal que abarca toda la cola es exactamente lo que está construida para ver. La Parte VII justificó la elección por el otro lado — la torre integrada da un operador de contacto — y esto es la mitad que le faltaba al mismo argumento.

Lo que corrige además una receta de la Parte VII. Aquel artículo dice que lo que sí aplica es "el límite independiente de modelo sobre σBA que el mismo análisis publica como función de la masa y de la anchura, leído en $\Gamma/M \simeq 0.16$". **Esa curva no existe por encima de 6.0 TeV**, en ninguno de los dos experimentos. Las dos columnas que *encierran* 0.16 son la del 30 % de CMS [26] y la del 15 % de ATLAS [27], y las dos se paran en 6.0 TeV, igual que las del 10 % y el 55 % de CMS, por la razón de arriba. Sí existen columnas que llegan más alto — la del 1 % de CMS hasta 8.7 TeV, las del 0 al 10 % de ATLAS hasta 7.0 TeV — pero todas ellas son *más estrechas* que el objeto, y un límite de anchura estrecha es, en palabras de la propia Parte VII, un límite sobre otra partícula. Toda escala de la cadena de aquel artículo, y toda ventana de éste, está por encima de 6.0 TeV. La receta no es ejecutable a las masas para las que se escribió, y la razón no es un hueco en los datos sino la forma de línea.

Qué χ^2, dicho una vez, porque la serie tiene tres y no son el mismo número. La curva que se usa aquí es la que la Parte VII *publica* — factores K a NLO, factor de forma evaluado en el punto medio del bin — y no el barrido a orden dominante de aquel artículo ni su ajuste anterior, que lleva el factor de forma dentro de la cuadratura. Las tres difieren por el *orden del cálculo*, no por unidades ni por una normalización: la razón entre la curva publicada y el ajuste va de 0.79

a 2.48 a lo largo del rango, así que no hay un solo factor que las relacione. Antes de leer de ella nada nuevo, la curva reproduce los cuatro dientes que la Parte VII imprime: 11.98, 244.17, 583.57 y 930.35 contra los publicados 12.0, 244.2, 583.6 y 930.4. Un número que se entrega lleva consigo el instrumento que lo hizo, así que el instrumento se nombra y se comprueba primero.

Y la monotonía se mide en el tramo que el argumento usa, no en la curva entera. $\Delta\chi^2$ decrece en $1/R_5$ — una torre más pesada deforma menos — así que el suelo de una ventana da el $\Delta\chi^2$ *mayor* y su tope el menor, así que la monotonía lleva los dos extremos de un rango cruzados — y el racimo finito que hay entre ellos sigue siendo finito. Los peldaños y sus topes de relajación abarcan juntos [3.456, 10.034] TeV — más ancho que el propio conjunto alcanzable, cuyo tope son los 9.967 TeV alcanzados — y la curva es decreciente en los trece tramos que hay ahí. No es decreciente en el rango entero de 3 a 40 TeV: por encima de unos 15.5 TeV $\Delta\chi^2$ se vuelve negativo y remonta hacia cero, que es la tensión suave que CMS reporta en sus propios datos y a la que no llega ningún contenido de este modelo. Exigir monotonía ahí habría matado un argumento correcto.

Y qué contenidos se están transportando, dicho antes de la tabla y no después. Hay dos conjuntos encajados en juego y dan dos números distintos, así que se imprimen los dos. Los puntos *alcanzables* de la §6 son todo contenido cuya m_h cae en la ventana de [1] — 35 de ellos en el peldaño uno. Los puntos de *vacío verdadero* son los nueve de ésos en los que el punto electrodébil es además el sitio más profundo del dominio. La tabla de abajo transporta el segundo, porque ése es el conjunto en el que un modelo puede estar de verdad; el primero es sobre el que habla (3), y su propia imagen va debajo.

$8D$	$1/R_5$ de vacío verdadero [TeV]	su $\Delta\chi^2$	inalcanzado *por un vacío verdadero*
1	[8.898, 9.157]	[27.44, 33.88]	
3	[5.258, 5.446]	[453.60, 532.62]	(33.88, 453.60)
5	[4.058, 4.259]	[1226.13, 1437.61]	(532.63, 1226.12)
7	[3.456, 3.617]	[2159.43, 2486.30]	(1437.61, 2159.42)

La consecuencia es la que la dirección extremal no pudo enunciar, y es una cadena de tres números y no uno, porque cada uno contesta una pregunta distinta.

$$\underbrace{11.98}_{\text{techo de la relajación, vacío}} \;<\; \underbrace{12.87}_{\text{contenido más alto de cualquier clase}} \;<\; \underbrace{27.44}_{\text{el más alto con vacío verdadero}} \tag{7}$$

el mismo instrumento, leído donde los contenidos están de verdad en vez de en un techo que nada ocupa.

El número de en medio es lo que alcanza el propio conjunto de (3); el de la derecha es lo que alcanza un modelo viable, y es un factor 2.3 por encima del diente que la Parte VII pudo leer. A la masa del Higgs medida el único punto alcanzable da 31.79. Ninguno de los tres es una exclusión, por la misma razón que la Parte VII da para el suyo: un χ^2 gaussiano sobre datos desplegados no es el CL_s a nivel de detector de CMS, y el punto nominal del 95 % para un parámetro, 3.84, no se cita aquí en ninguna parte como umbral contra el que puedan compararse estos números — esa comparación necesitaría la distribución de *este* estadístico bajo la hipótesis nula, que no está establecida y no se afirma. Son sensibilidades, y lo que establecen es el orden de arriba.

Los huecos son afirmaciones de dos lados sobre la imagen, no umbrales de exclusión — y la imagen de (3) es un intervalo más pequeño que el de la tabla. Un mínimo es una cota de un lado; los huecos de arriba son de dos. Pero son huecos entre las imágenes de los puntos de *vacío verdadero*, y la última columna lo dice, porque la afirmación más amplia sería falsa: el contenido más alto de cualquier clase del peldaño tres está en 6.215 TeV y da 253.54, que cae dentro del primer hueco de la tabla. El intervalo que ningún contenido de volumen de los ocho tipos de [1] alcanza en absoluto es el más estrecho

$$\Delta\chi^2 \;\in\; (\,33.89,\; 253.54\,) \qquad \text{no lo alcanza contenido alguno,} \tag{8}$$

cuyos dos extremos son las imágenes de los dos extremos de (3) — 33.88007 en el contenido más bajo del peldaño uno y 253.54104 en el más alto del peldaño tres, cada uno redondeado *hacia dentro* por la misma razón que allí — así que *ésa* es la imagen del hueco en el espacio del colisionador, y es información que un techo no puede aportar, porque un techo no dice nada de una región que no acota. Ninguno de los dos intervalos excluye nada por sí solo. $\Delta\chi^2$ es un estadístico de bondad de ajuste que se calcula *para* un punto del modelo contra un dato fijo, no un observable que el modelo tenga que reproducir, así que no hay ninguna medida que caiga dentro de un hueco; y de todos modos quedan contenidos alcanzables con valores menores. Una exclusión independiente del contenido necesitaría que todo contenido alcanzable cayera en una región crítica calibrada — o, en el espacio de escalas, que un rango experimentalmente permitido para $1/R_5$ no tocara ningún racimo alcanzable, que es contra lo que se contrastaría (3). Lo que el instrumento de datos desplegados establece aquí es la estructura de la imagen, y no una exclusión a nivel de detector.

Qué cambia el segundo instrumento, y qué no. Pasar los veintiún puntos por el otro χ^2 mueve todos los valores — la razón con la curva publicada va de 0.79 a 2.48 — y no cambia ninguna de las dos cosas que se afirman arriba: el *orden* de los veintiún puntos es idéntico, y la estructura de ventanas también. Lo que aquí se afirma no depende por tanto de cuál de los dos se use, que es por lo que el artículo cita solo el publicado.

Y la verosimilitud no es una ley de escala, cosa que cierra el atajo obvio. $\Delta\chi^2$ es monótono pero no es una potencia de $1/R_5$: su exponente local va de 3.1 en 3 TeV a 19.5 cerca de 11 TeV, y la mejor potencia única sobre el rango alcanzable, $n = 4.90$, yerra hasta un 59 %. La razón es física y está medida — el exceso cae como $1/M^2$ pero el ajuste absorbe una parte creciente de él en la molestia de escala y en la normalización a área unidad, y la curva cruza cero cerca de 12 TeV, donde la pendiente logarítmica diverge. Así que el 12.0 de la Parte VII no puede bajarse hasta la ventana de este artículo escalando el cociente de escalas. La curva hay que leerla en el punto, que es lo que hace (7).

Todo eso es una semilla gauge. La otra es un retículo distinto — ¿es un fenómeno distinto?

9. La otra semilla, y qué sobrevive a ella

La Parte VII señala una entrada que no deriva: los coeficientes de la ec. (68) de [1], cuya alternativa — la que lleva la resta de fantasmas — hace A_4 semientero y $8D$ par, y elimina el teorema de los octavos impares. Su techo se conoce: 7.38 TeV en $8D = 2$.

La misma máquina cubre las dos porque la aritmética lo permite. En coordenadas dobladas $(2A_4, 8D)$ el subgrupo alcanzable de $\mathbb{Z}^2$ lo generan $(2, 8)$ y $(0, 6)$ en *cualquiera* de las dos semillas; solo se mueve el punto base, de $(-36, -27)$ a $(-27, -18)$. La ley $8D \equiv 2A_4 + 3 \pmod 6$ se cumple por tanto en las dos, y el teorema de los octavos impares es su corolario bajo "A_4 entero" y nada más. Así que la semilla entra por el punto base y por nada más.

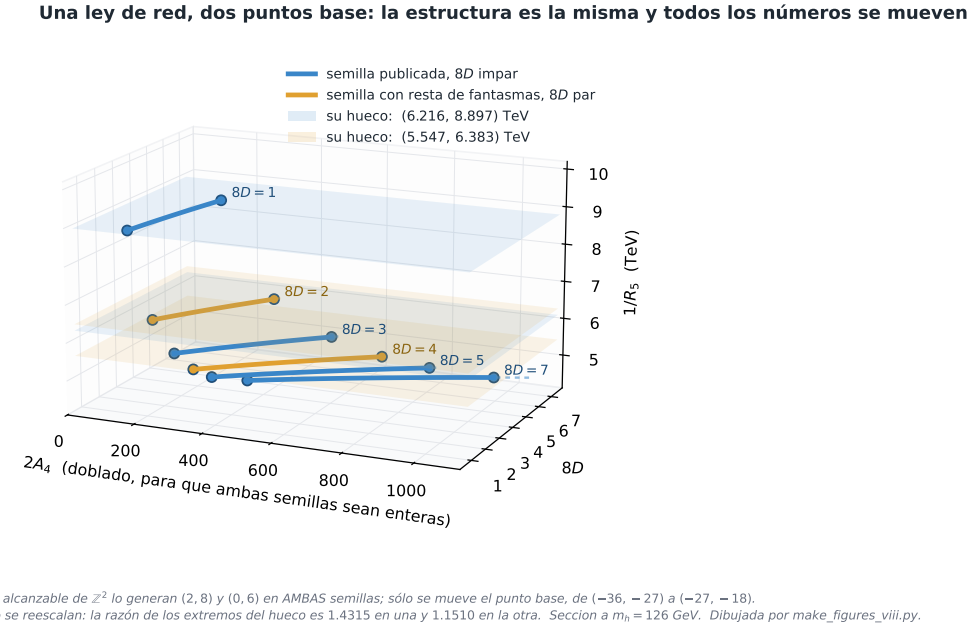


Figura 6: Una ley de retículo, dos puntos base. Las dos semillas comparten el subgrupo alcanzable de $\mathbb{Z}^2$ y difieren solo en dónde está anclado, así que en coordenadas dobladas sus peines se *intercalan* en vez de quedar uno dentro del otro — la semilla publicada en los peldaños impares, la candidata en los pares. Cada una lleva su propio par de extremos de ventana y su propio hueco, dibujados como planos translúcidos. Los dos huecos no son un reescalado uno del otro: la razón de sus extremos es 1.4315 contra 1.1510. Sección en el centro de la ventana del Higgs. Dibujada por `make_figures_viii.py`.

	semilla publicada	semilla con resta de fantasmas
A_4, $8D$ gauge	$-18, -27$	$-27/2, -18$
paridad de $8D$	impar	par
peldaño más bajo	$8D = 1$	$8D = 2$
techo de la relajación allí	10034 GeV	7376 GeV
techo alcanzado allí	9967 GeV	7321 GeV
suelo alcanzado allí	8897 GeV	6384 GeV
ventana de vacío verdadero	$[8897.5, 9157]$ GeV	$[6384, 6574]$ GeV
el hueco	(6.216, 8.897) TeV	(5.547, 6.383) TeV
a la m_h medida	**8967.5** GeV	**6407.7** GeV

La Figura 6 pone las dos una al lado de la otra en esas coordenadas dobladas, donde lo que comparten y lo que no es una sola imagen. Lo que no se mueve es la estructura: en las dos semillas la imagen alcanzable enumerada es un conjunto finito de puntos en racimos con un tramo macroscópico certificado entre dos de ellos, en las dos el suelo lleva un certificado dual, en las dos el rango de vacío verdadero del peldaño más bajo tiene unos pocos por ciento de ancho, y en las dos la masa del Higgs medida selecciona un valor único en vez de un rango. Lo que sí se mueve es cada número, y no por un factor común — la razón de los dos extremos del hueco es 1.4315 en una semilla y 1.1510 en la otra, así que las dos ramas no difieren por un reescalado. Ésa es la forma honesta de la afirmación mientras el convenio siga abierto: el fenómeno es independiente de la semilla, los números no.

Dos diferencias que vale más nombrar que suavizar. En la semilla publicada el vértice de relajación vacío es un patrón en los cuatro peldaños que dibuja la Parte VII; en la semilla con resta de fantasmas se cumple en el peldaño que decide el techo ($8D = 2$, óptimo entero tres pasos por debajo del tope) y falla en el siguiente ($8D = 4$, vértice ocupado). Y la suficiencia de $W > 0$ de la Parte VII está demostrada para el peldaño donde se decide *su* cota; en $8D = 2$ de la otra rama el cribado y el potencial exacto discrepan, así que allí hay que contar en vez de citar.

Las dos semillas dicen lo mismo, entonces. La pregunta siguiente es de quién es eso — cuál de estas piezas es de la Parte VII, cuál de la literatura, y qué queda.

10. Qué es nuevo, y qué no

Esta sección es la que más nos gustaría que un lector comprobara, y va aparte de la sección de alcance que la sigue a propósito: *de quién* es un resultado y *hasta dónde* llega son preguntas distintas, y fundirlas deja que cada una se esconda detrás de la otra.

No nuestro. El techo, el peine de dientes por peldaño, la ley mod-6, el cuarto funcional lineal W, el teorema de completitud, las dos identidades (2) y la curva de $\Delta\chi^2$ de la §8 son de la Parte VII, y los números 9967, 9157, 7376.3 y los cuatro dientes del peine están impresos allí; aquí aparecen como *controles*, que es la única razón para fiarse de lo demás. El potencial a una vuelta y el modelo son de [1]. El criterio de estabilidad de vacío en el orbifold es de [4]. Que valga la pena correr un mapa inverso de observables a espacio de modelos, y que sus fibras sean islas con degeneraciones, es de [5]; barrer un espacio discreto de asignaciones de volumen frente a brana e informar de qué subconjunto es realista es de [6]. La programación entera, las bases de Hilbert y la dualidad racional son estándar [7]; que un conteo de retículo de esta forma sea una función de partición vectorial es de [8]; y la recursión de la Proposición 2 es la recursión clásica de particiones restringidas [9], que es lo bastante vieja como para que el libro de texto la llame bien conocida. Usar cualquiera de ellas aquí es ingeniería, no un resultado.

Nuestro, y en el orden en que se deriva. Que el mapa inverso sobre *este* retículo es *decidible* — la Observación 1 y los cinco certificados con nombre, de los que suelo es el que la dirección extremal no puede alcanzar. Que la imagen tiene por tanto un hueco, (3), cerrado por arriba por un dual racional y por abajo por una enumeración. Que una celda puede contarse sin construirse, y que el conteo es la falsación más fuerte del enumerador — sesenta y nueve millones de contenidos contra un algoritmo que no comparte código con él. *No* la identidad de la Proposición 2, que es la recursión clásica de particiones restringidas [9] en su forma vectorial; lo nuestro allí es la medida de que su término de corrección vale 1 o 2 donde la celda tiene decenas de miles, y la lectura de la tabla que eso corrige. Que la imagen no es meramente finita sino *gruesa* — 35, 65, 88 y 126 puntos en los cuatro peldaños — que es lo que fija el tamaño que el hueco tiene que batir antes de que valga la pena informar de él. La Proposición 3, cuya demostración es una línea de factorización única y desde luego no es nueva como aritmética; lo nuestro es notar que el censo de (6) la necesita, y que con ella los dos observables fijan cuatro invariantes y no tres *en un peldaño fijo* — entre peldaños la misma afirmación es una medida sobre los 314 puntos alcanzados y no un teorema. Que los 81 contenidos a la masa medida coinciden en los *cinco* invariantes completos, (6), así que son un potencial a una vuelta y no ochenta y uno que coinciden — el teorema es de la Parte VII, la medida es nuestra — y que la degeneración en W sobrevive hasta dentro de la ventana del Higgs de [1] en tres de los 35 puntos del peldaño uno, donde el potencial exacto separa el par por 3.8 MeV. Y que los racimos se transportan a la verosimilitud, (7) y (8), que es una lectura de la propia curva de la Parte VII en un sitio que aquel artículo no tenía forma de preguntar. Y que a esta anchura no hay joroba que buscar — donde el *principio*, que una señal ancha en el extremo cinemático no puede encontrarse con una caza de jorobas, es metodología y va citado en palabras de la propia ATLAS [27] allí donde se usa; lo nuestro es la medida de cuántas anchuras y cuántos sucesos sobreviven por encima de cada una de las masas de este artículo, y la consecuencia de que una de las propias recetas de la Parte VII no es ejecutable a sus propias masas.

Y dos cosas que se leen como alcance hasta que se miden. Ni [5] ni [6] está sobre un retículo entero con certificados exactos, y ninguno informa de la *imagen* del mapa — que es la diferencia, y es una diferencia de tipo y no de detalle. Y (3) no es un accidente numérico de una búsqueda finita: es la obstrucción del suelo, que es por lo que puede certificarse en vez de observarse — y por lo que no es meramente el mayor de los huecos que una imagen finita tiene

de todos modos, que es la objeción a la que tiene que sobrevivir y sobrevive, por un factor de cuarenta y cinco.

De quién es, dicho. Hasta dónde llega es la otra pregunta.

11. Alcance, y qué no se afirma

La que no es letra pequeña: (3) es una afirmación sobre la forma cerrada, no todavía sobre el modelo. La forma cerrada usa el desarrollo de F en vez de la suma completa de Li_5. Los contenidos de los que se informa aquí escapan de ella en parte: el que hay en cada extremo de racimo, y todo diseño entregado, se reminimiza sobre el potencial exacto, así que si su vacío es el verdadero es un hecho del potencial exacto. **Salvo que un número lleve la etiqueta *exacto*, todo $1/R_5$ y toda m_h que se muestran en este artículo son valores de la forma cerrada.** La reminimización sobre el potencial exacto verifica el candidato y el estado de su vacío; donde se citan los observables exactos correspondientes — 9008.7 GeV contra los 9008.5 de la forma cerrada, en la §7 — van etiquetados aparte. Aquí y en todo el artículo, *potencial exacto* quiere decir el potencial de *un bucle* con la suma Li_5 sin truncar, y no uno efectivo a todos los órdenes: el orden en bucles es el de [1] y se hereda sin tocar. Que el contenido de un extremo de racimo siga siendo el *extremo* no se sigue, y la *ausencia* tampoco: el suelo es una cota dual sobre G, y G está definido dentro de la truncación. Reminimizar los contenidos que están en los dos extremos no demuestra que algún *otro* contenido, desplazado por los términos omitidos, deje de entrar en el tramo. Convertir (3) en una afirmación sobre el modelo sin truncar necesita una cota uniforme del resto arrastrada por el certificado — que está abierta, es el segundo punto de la §12, y es la propia pregunta de cierre de la Parte VII hecha de un extremo inferior. Hasta que se haga, el nombre honesto del resultado es *el hueco del mapa en forma cerrada*, y toda frase de arriba que diga "ningún contenido" debe leerse con esa cláusula pegada.

Heredado sin cambios. Orden dominante en R_5/R_6; la ventana del Higgs de [1]; g_4 y m_W como entradas fijas; y *nuestra* columna de $\alpha_{\text{mín}}$ y no la suya — la pregunta del ancla de la Parte VI [16] queda intacta aquí y sigue abierta. En la semilla con resta de fantasmas heredamos una deuda en sus propias palabras: allí $8D = 0$ está en el retículo y queda excluido por un argumento físico sobre el límite $D \to 0$, no por un teorema.

Y la perturbatividad no se comprueba aquí, cosa que importa porque las fibras son grandes. Los contenidos de (6) van de 19 a 198 multipletes, y el potencial de Wilson a una vuelta se usa al pie de la letra para todos ellos. Si un contenido de volumen de ese tamaño mantiene perturbativo el acoplo gauge cuadridimensional hasta $1/R_6$ — y por tanto si el potencial a una vuelta es siquiera el objeto correcto allí — es una condición sobre el contenido que este artículo nunca impone y que [1] no enuncia. Solo puede *quitar* contenidos, así que (3) le sobrevive por la asimetría de abajo; pero un lector que tome un miembro grande de una fibra como modelo candidato tiene que hacerse la pregunta primero, y el miembro más pequeño de cada clase se cita aquí en parte por eso.

Una asimetría que decide qué puede afirmarse. Un no-go es monótono al añadir condiciones — un subconjunto de un conjunto vacío es vacío — así que (3) sobrevive a que se impongan encima cancelación de anomalías, desintegración del protón y masas de fermiones. Una afirmación de alcanzabilidad no: imponerlas puede vaciar una ventana pero nunca puede llenar un hueco. Así que (3) es robusta de un modo en que (4) no lo es, y no deben leerse con la misma confianza.

Y "el conjunto alcanzable" no es estructura de bandas. La expresión tiene un sentido asentado en dimensiones extra — las bandas de Bloch de un espectro de Kaluza-Klein en un fondo periódico — y esto no es eso. Lo que está en racimos aquí es la *imagen* de un mapa desde el espacio de contenidos de volumen, no el espectro de ningún operador, y es un conjunto de puntos aislados en vez de un conjunto de bandas.

Y una "ventana" aquí es un rango y nunca un continuo. Dicho una vez en la §6 y repetido porque es lo más fácil de malinterpretar de este artículo: los pares de números tabulados

para cada peldaño son el menor y el mayor elemento de un conjunto finito, y el intervalo entre ellos no está lleno. Nada de lo de abajo se apoya en que lo esté — (3) es una afirmación de ausencia y (4) nombra un punto — pero "el conjunto alcanzable es un intervalo" no es una afirmación que este artículo haga en ningún sitio, y sería falsa.

Y un diseño no es un modelo. Un contenido que pone $1/R_5$ a una escala dada con la masa del Higgs correcta y un vacío verdadero ha superado cuatro condiciones, ninguna de las cuales es cancelación de anomalías, desintegración del protón ni masas de fermiones. Es un punto de partida para esas preguntas — que es exactamente lo que la dirección extremal no puede entregarte.

Lo que deja la pregunta que a un mapa inverso siempre se le debe: ¿dónde deja de contestar, y qué habría que construir para que llegara más lejos?

12. Qué deja esto

El enumerador tiene un alcance, y es lo primero que hay que cerrar. Los segmentos admisibles de los peldaños $8D = 1, 3, 5, 7$ están enumerados enteros, lo que cubre escalas hasta el suelo de 3456 GeV del peldaño siete. A lo que el enumerador no llega es a un *objetivo* lo bastante bajo como para admitir el peldaño nueve, cuyo techo de relajación es 4208.7 GeV: de ahí para abajo la celda admitida se sitúa en A_4 del orden de mil y tiene del orden de 10^7 contenidos. El remedio no es más presupuesto sino ramificación y acotación con la cota del cono de la §4 aplicada en los nodos interiores, o una enumeración por base de Hilbert de $\{n \geq 0 : A{\cdot}n = A_4,\ K{\cdot}n = 8D\}$; las dos son estándar y ninguna está aquí. Hasta entonces, toda afirmación por debajo de esa escala va marcada con el presupuesto que se le agotó.

Si el hueco sobrevive sin truncar, que es lo que decide cómo puede llamarse a (3). Los contenidos de los extremos ya están verificados sobre el potencial exacto; que sigan siendo los extremos no lo está, y la *ausencia* queda más lejos: el certificado dual acota G, y G está definido dentro de la truncación. Lo que hace falta es una cota uniforme del resto del desarrollo de Li_5 sobre los peldaños y la ventana del Higgs — $|G_{\text{exact}} - G| \leq \varepsilon$ con un ε explícito — arrastrada por la desigualdad de Farkas, lo que solo ensancharía la cota certificada en ε y dejaría la conclusión en pie siempre que ε sea menor que los márgenes de los que informa la §4. Ése es un cálculo finito y no está hecho aquí. Hasta que lo esté, (3) es el hueco del mapa en forma cerrada, que es como lo llama la §11. Ésta es la misma pregunta abierta con la que acaba la Parte VII, hecha de un extremo inferior en vez de uno superior.

Y qué hacen las ventanas una vez añadidas las condiciones físicas. La cancelación de anomalías, la desintegración del protón y las masas de fermiones solo pueden quitar contenidos. Aplicadas a una ventana que tiene unos pocos por ciento de ancho y unos pocos cientos de contenidos, son una comprobación finita en vez de una búsqueda — y lo único que no pueden hacer es llenar (3).

El libro de cuentas

Establecido, y cómo	Dónde
El retroceso de una caja objetivo es exacto: en una celda $(A_4, 8D)$ con $8D > 0$, $d\mu/dx < 0$ hace intervalo los x admisibles cuando no es vacío y $dG/dx = -6\mu/x < 0$ lo lleva a un intervalo de G por celda, con los dos extremos evaluaciones. Ni muestreo ni bisección entran en el artículo	§3, Proposición 1; los tres miembros de la cadena y el signo, gateados contra una diferencia finita
Una celda $(A_4, 8D)$ es un conjunto *finito*, porque de los ocho generadores solo $\mathbf{7}(+,+)$ tiene $A_4 = 0$ — lo que imprime el volcado de retículo de la Parte VII y nunca se usa allí. Un peldaño entero *no* lo es: $\mathbf{48}(+,+)$ tiene $8D = 0$ y puede añadirse sin límite	§4, Observación 1; lo que es finito es el segmento admisible del peldaño, y dentro de una caja objetivo eso se sigue de $A_4 = \frac{3}{2}\zeta(3)(8D)/x^2 - 6\mu$ con (x, μ) compacto

El libro de cuentas, continuación	**Dónde**
Luego "aquí no hay contenido" es una decisión con una razón con nombre, y las razones son cinco — cono, congruencia, dual, agotamiento, suelo — dos de ellas con multiplicadores racionales exactos	§4; en el objetivo de 3.0 TeV 9 peldaños llevaron un dual y la fuerza bruta encontró 0 contenidos en cada uno. Allí se imprime un dual entero — dos multiplicadores, ocho desigualdades y una suma — para que un lector pueda comprobar un certificado sin correr nada
El conteo de una celda $(A_4, 8D)$ es una función de partición vectorial [8], calculada por programación dinámica sobre los dos momentos parciales en menos de un segundo	§5; reproduce los cuatro totales del enumerador *exactamente* — 423631, 3888823, 15802014, 48907996 — por un algoritmo que no comparte código con él
El término de corrección de la recursión clásica vale 1 o 2 donde la celda tiene decenas de miles, así que las cuatro curvas de conteo son indistinguibles — **la identidad misma no es nuestra**: $N(A_4, 8D{+}6) = N(A_4, 8D) - P$ es $p_{\mathcal{A}}(n, k{-}1) = p_{\mathcal{A}}(n, k) - p_{\mathcal{A}}(n - a_k, k)$ [9] para el generador con $A_4 = 0$	§5, Proposición 2; comprobada a máquina en 4694 puntos de la retícula, sin ningún fallo
Sobre los segmentos enumerados enteros, la imagen alcanzable es un *conjunto finito de puntos* — 35, 65, 88 y 126 en los cuatro peldaños — que caen en un racimo por peldaño, y el menor y el mayor de cada racimo los alcanzan contenidos en vez de acotarlos	§6; 35 puntos sobre $[8897.5, 9967]$ GeV en $8D = 1$ y 65 sobre $[5258, 6215]$ en $8D = 3$, separados 31.46 y 14.96 GeV de media, con los extremos reminimizados sobre el potencial exacto. Los conteos reproducen los 1769, 4495, 8434 y 13915 del enumerador por una vía independiente
En un peldaño, $(1/R_5, m_h)$ fijan cuatro de los cinco invariantes completos y dejan libre solo W; y en los peldaños enumerados fijan también el peldaño, cosa que está medida y no demostrada	§6, Proposición 3; con A_4 fijado por los observables a ese $8D$, G igual obliga a (U, V) iguales, porque $2^a 3^b = 1$ solo tiene la solución trivial. Comprobado en los cuatro peldaños: 3029, 8769, 16938 y 28601 pares $(2U, V)$ distintos, y exactamente otros tantos G distintos. Entre peldaños: de los 314 puntos que alcanzan los cuatro, no hay dos de peldaños distintos que compartan los dos observables — el par más cercano en escala está a 0.0446 GeV y a 1.25 GeV en m_h, batiendo la ventana de 10^{-6} GeV del test de colisión por un factor 4.46×10^4 y una unidad en el último lugar por 4.9×10^{10}
Y W decide algo: $W < 0$ descarta el vacío electrodébil, y dos contenidos pueden compartir los dos observables *de la forma cerrada* y discrepar sobre eso *a una escala que el modelo ocupa*	§6; tres de los 35 puntos del peldaño uno llevan los dos signos de $2W$, y el más alto es 9156.17 GeV — el propio tope de vacío verdadero del peldaño. Allí $2W = +5$ y $2W = -27$ comparten $\alpha_{\text{mín}} = 0.017561920407$ en la forma cerrada. **Sobre el potencial exacto se separan**, en 3.8 MeV en m_h contra los 110 MeV que cita [10]: la degeneración es exacta en la forma cerrada y está rota un factor 29 por debajo de la medida, y el artículo dice cuál de las dos afirma

El libro de cuentas, continuación	**Dónde**
Ningún contenido de los ocho tipos de [1] pone $1/R_5$ en ningún sitio de (6.216, 8.897) TeV — extremos redondeados *hacia dentro*, ya que los dos se alcanzan. No que la imagen sea disconexa, cosa que una imagen finita es de balde, sino que un tramo de *este tamaño* está vacío y lo cierra un certificado	§6, ec. (3); 2682 GeV, cuarenta y cinco veces el mayor hueco de dentro de cualquiera de los dos racimos. Cerrado por arriba por los propios duales racionales del peldaño uno, por abajo por una enumeración del peldaño tres, con $8D \geq 5$ descartado por el techo monótono de la relajación. **Una afirmación sobre la forma cerrada**, no todavía sobre el modelo sin truncar — véase la §11
A la masa del Higgs medida lo que queda es un *punto*, $1/R_5 = 8967.5$ GeV	§6, ec. (4); 81 contenidos, $(A_4, G) = (86, 58.2125)$
Esos 81 coinciden en los *cinco* invariantes completos de la Parte VII, así que son un potencial a una vuelta construido de 81 maneras — el menor de 19 multipletes y el mayor de 198 — y no 81 modelos que predicen el mismo número	§6, ec. (6); enteros exactos, y la clase en $(q, r, s) = (86, 0, \frac{397}{2})$ se parte en $2W$, así que la medida pudo haber salido al revés
Los racimos se transportan a la verosimilitud, y tres números contestan tres preguntas: 11.98 en el techo de relajación que nada ocupa, 12.87 en el contenido más alto de cualquier clase, 27.44 en el más alto con vacío verdadero	§8, ec. (7); sobre la propia curva publicada de la Parte VII, que reproduce antes sus cuatro dientes del peine. La Parte VII solo pudo leer el primero
La imagen en la verosimilitud hereda el hueco: no hay contenido alguno que llegue a $\Delta\chi^2 \in (33.89, 253.54)$	§8, ec. (8); ésta, y no los huecos más anchos entre las imágenes de *vacío verdadero*, es la imagen de (3) en el espacio del colisionador — el contenido más alto de cualquier clase del peldaño tres da 253.54 y cae dentro de aquéllos. Ninguna de las dos es por sí sola una exclusión independiente del contenido ni una afirmación de CL_s a nivel de detector, y no se cita ningún umbral para ellas
A $\Gamma/M \simeq 0.16$ no hay joroba que buscar: el espectro de dijets medido acaba $2.32\,\Gamma$ por encima del suelo de la semilla candidata y $0.10\,\Gamma$ *por debajo* del de la semilla publicada — y $0.15\,\Gamma$ por debajo de la semilla publicada a la masa medida — con 46 sucesos por encima del primero y ninguno por encima de los otros dos. El objeto no pica en la cola; es la cola	§8; el espectro de CMS [26] acaba en 8752 GeV. El principio es metodología, y las palabras de ATLAS para él [27] van citadas donde se usa; la medida es de este artículo, y es la mitad que le faltaba a la razón de la Parte VII para elegir la distribución angular
La estructura sobrevive a la bifurcación de la semilla gauge y los números no: en coordenadas dobladas las dos semillas llevan la misma ley de retículo y difieren solo en el punto base	§9; ventana $[6384, 6574]$ GeV, un hueco, y un punto único 6407.7 GeV a la masa medida
El instrumento aterriza en los números publicados de la Parte VII corriendo en el sentido *contrario*	9967 GeV en su mayor vértice ocupado $(212, 1)$, 9157 GeV su testigo de vacío verdadero, 7376.3 GeV el techo archivado de la rama candidata, y los cuatro dientes del peine. §2, §6, §8

Corregido aquí, y dejado a la vista	**Por qué**
La frase del peine de la Parte VII, "un contenido puede estar en cualquier sitio en el suyo o por debajo", leída al pie de la letra hace de la imagen una unión de semirrectas	no son semirrectas: todo peldaño tiene un suelo, y el suelo lleva la misma clase de certificado racional exacto que el techo que tiene encima. Nada de la Parte VII depende de esa lectura — su argumento de colisionador usa solo la mitad que sigue siendo cierta. §1, §6
La lectura natural de la tabla de ventanas — que los conteos dentro de ventana suben $1769 \to 4495 \to 8434 \to 13915$ porque los peldaños altos son conjuntos mayores	a A_4 fijo son ligeramente *menores*, por la Proposición 2. Lo que crece es el tope de la relajación: 215, 336, 436, 533. §5

El libro de cuentas, continuación	Dónde
La Parte VII prescribe leer el límite independiente de modelo sobre σBA "como función de la masa y de la anchura, leído en $\Gamma/M \simeq 0.16$"	esa curva no existe por encima de 6.0 TeV: las dos columnas que encierran 0.16 — la del 30 % de CMS [26] y la del 15 % de ATLAS [27] — se paran ahí las dos, igual que las del 10 % y el 55 % de CMS. Sí existen columnas que llegan más alto, pero todas y cada una son *más estrechas* que el objeto, y un límite de anchura estrecha es, en palabras del propio artículo, un límite sobre otra partícula. Toda escala de esa cadena está por encima de 6.0 TeV, así que la receta no es ejecutable a las masas para las que se escribió, y la causa es la forma de línea y no un hueco en los datos. §8
Nuestra propia lectura anterior, que los pares de números por peldaño acotan una ventana *llena*, y que $(1/R_5, m_h)$ fijan tres invariantes	un contenido no deja ningún parámetro continuo, así que la imagen de cada segmento admisible enumerado es un conjunto finito — 35 puntos en el peldaño uno, a 31.5 GeV unos de otros — y los pares tabulados son su menor y su mayor. Y los observables fijan *cuatro* invariantes, por la Proposición 3. Las dos correcciones hacen más fuertes las propias afirmaciones del artículo: el hueco tiene que batir 59.4 GeV en vez de 0, y lo bate por cuarenta y cinco veces. §6
Un control nuestro pedía más de lo que el argumento necesita: monotonía de $\Delta\chi^2$ sobre la curva entera de 3 a 40 TeV	es falsa por encima de unos 15.5 TeV, donde $\Delta\chi^2$ es negativo y remonta — la tensión suave que reporta CMS, y un tramo al que no llega ningún contenido de este modelo. El argumento necesita monotonía solo donde vive el conjunto alcanzable, y allí se cumple en los trece tramos. §8
Abierto, y enunciado como abierto	**Por qué**
El alcance del enumerador por debajo del techo del peldaño nueve, 4208.7 GeV	los segmentos admisibles de los peldaños $8D = 1, 3, 5, 7$ están enumerados enteros, hasta el suelo de 3456 GeV del peldaño siete; lo que queda fuera de alcance es un *objetivo* lo bastante bajo como para admitir el peldaño nueve y los de más abajo, donde la celda admitida se sitúa en A_4 del orden de mil y tiene del orden de 10^7 contenidos. El remedio es ramificación y acotación con la cota del cono en los nodos interiores, o una enumeración por base de Hilbert; ninguna está aquí, y toda afirmación por debajo de esa escala va marcada con el presupuesto que se le agotó. §7, §12

El libro de cuentas, continuación	Dónde
Si el hueco sobrevive sin truncar — por lo que (3) se llama *el hueco del mapa en forma cerrada* y no el del modelo	los contenidos de los extremos están verificados sobre el potencial exacto; que sigan siendo los extremos no lo está, y la *ausencia* queda más lejos, porque el dual acota G y G vive dentro de la truncación. El remedio es una cota uniforme del resto arrastrada por la desigualdad de Farkas, un cálculo finito que no está hecho aquí. La propia pregunta de cierre de la Parte VII, hecha de un extremo inferior. §2, §11, §12
Un lema de unicidad entre peldaños, y con él la forma global de la Proposición 3	que dos peldaños *distintos* no puedan compartir $(1/R_5, m_h)$ está medido sobre los 314 puntos que alcanzan los cuatro peldaños enumerados, y no demostrado. (2)(II) a (x, μ) fijo corta una recta en el retículo, así que la pregunta es real; los peldaños se solapan en escala y los separa m_h en su lugar. §6
Si el conjunto de peldaños candidatos es finito para *todo* objetivo positivo	la monotonía del techo por peldaño hace de los peldaños admisibles un segmento inicial, que es finito en cuanto el techo de algún peldaño cae por debajo del objetivo — y en $8D = 21$ vale 3390 GeV, así que todo objetivo por encima de eso queda decidido sobre todos los peldaños. Si el techo tiende a cero no se demuestra aquí, y por debajo de 3390 GeV el alcance es el del presupuesto declarado. §3, §7
Si $W > 0$ es *suficiente* para que el punto electrodébil sea el vacío verdadero	no lo es, en general: compara dos puntos simétricos y nada más, y en $8D = 2$ de la otra semilla el cribado y el potencial exacto discrepan. Lo que se usa aquí es la dirección que sí se cumple, $W < 0 \Rightarrow$ no es el vacío verdadero, más la minimización entera en cada extremo de racimo y en todo diseño entregado, y para el censo de en medio el test barato, falsado antes de lo que se informa. §4, §6, §9
La perturbatividad de los miembros grandes de una fibra	nunca se impone. Los contenidos llegan a 198 multipletes y el potencial a una vuelta se usa al pie de la letra; una cota sobre el contenido de volumen desde la perturbatividad hasta $1/R_6$ solo quitaría contenidos, así que (3) le sobrevive. §11
La estructura cuasi-polinómica de la función de conteo	medida y no afirmada: el periodo lo generan los determinantes 2×2 y es grande, y los setenta y siete A_4 legales del peldaño uno no dejan sitio. Diferencias finitas enteras exactas en los periodos 1, 2, 3, 6 y 12 — ningún grado hasta nueve resuelve. §5
Toda escala del lado de la teoría lleva el residual del ancla de la Parte VI	este artículo no lo toca. Lo que *no* lo hereda es la aritmética — la congruencia, la finitud de una celda, los cinco certificados — porque ninguna de esas cosas pasa por $\alpha_{\text{mín}}$. §2

El libro de cuentas, continuación	**Dónde**
Qué semilla gauge selecciona la ec. (68) de [1]	abierta en la Parte VII y sigue abierta. La forma honesta de todo número de aquí es el par. §9
¿Es $\Delta\chi^2 = 27.44$ una exclusión?	no, y por la razón que la Parte VII da para la suya: un χ^2 gaussiano sobre datos desplegados no es el CL_s a nivel de detector de CMS. Tampoco se compara aquí contra 3.84 ni contra ningún otro punto nominal: la distribución de *este* estadístico bajo la hipótesis nula no está establecida, así que no se cita ningún umbral. Son sensibilidades, y lo que establecen es un orden. §8
Qué hacen las ventanas una vez impuestas la cancelación de anomalías, la desintegración del protón y las masas de fermiones	solo pueden quitar contenidos, y sobre una ventana de unos pocos por ciento de ancho con unos pocos cientos son una comprobación finita en vez de una búsqueda — y lo único que no pueden hacer es llenar (3). §12

Disponibilidad de los datos. Todo número mostrado arriba se regenera desde seis guiones auxiliares, y la salida estándar de cada uno queda archivada a su lado. `inverse_design.py` corre el mapa inverso sobre la semilla que imprime [1] — los cinco certificados, los racimos, el hueco (3), el certificado de Farkas desarrollado, la escalera de vacío verdadero, la tabla de diseños de la §7 y el punto de la masa medida (4) — a `outputs/inverse_design.txt` y a su compañero json. `what_the_observables_miss.py` es la segunda mitad de la §6: la Proposición 3 y su comprobación en los cuatro peldaños, el censo de cuántos valores *distintos* de $1/R_5$ alcanza cada peldaño y a qué distancia están unos de otros, los tres puntos del peldaño uno donde $2W$ toma los dos signos, el censo de **84** detrás del párrafo que lo lee, y la minimización sobre el potencial exacto del par degenerado — a `outputs/what_the_observables_miss.txt`. Sus totales por peldaño reproducen los conteos dentro de ventana de `inverse_design.py` por una vía independiente. `reachable_set.py` hace lo mismo sobre las *dos* semillas gauge en coordenadas dobladas, a `outputs/reachable_set.txt`. `rung_census.py` es la §5: la tabla de conteo, sus tres controles — una fuerza bruta independiente en los peldaños pequeños, los cinco conteos por punto archivados y los cuatro totales por peldaño archivados — la Proposición 2 comprobada sobre la retícula, el test de diferencias finitas que vuelve negativo, y la lectura en cinco coordenadas (6) de la fibra de la masa medida, a `outputs/rung_census.txt`. `dchi2_scan.py` es la §8: lee la curva de $\Delta\chi^2$ publicada de la Parte VII, reproduce los cuatro dientes del peine de aquel artículo antes de usarla, transporta las ventanas, mide la monotonía en el tramo que ocupa el conjunto alcanzable, y pasa los mismos veintiún puntos por el segundo instrumento — a `outputs/dchi2_scan.txt`. `dijet_limit_reach.py` es la segunda mitad de la §8: descarga de HEPData los límites de dijets dependientes de la anchura publicados por CMS y por ATLAS y el espectro de masa medido de CMS, y mide cuánto espectro sobrevive por encima de cada una de las masas de este artículo — a `outputs/dijet_limit_reach.txt`. `make_figures_viii.py` dibuja las Figuras 2–6 desde esos archivos y desde nada más, y comprueba su propia aritmética de retículo contra ellos antes de dibujar; la Figura 1 se dibuja en el fuente. Lo que las corridas heredan lo leen del directorio de la Parte VII y lo nombran en el punto de uso: el potencial y su forma cerrada, los datos simbólicos de G de `ceiling_ilp.py`, las dos semillas gauge, el techo certificado por peldaño, y la curva de $\Delta\chi^2$. Ocho compuertas corren al lado del texto: `check_scripts.py`, que todo guion que este artículo nombra existe y tiene una corrida archivada no vacía; `check_numbers.py`, que todo número impreso aquí aparece en una de ellas, informando de las coincidencias literales aparte de los valores respaldados por un redondeo con fuente explícita — que es lo que los extremos de los intervalos vacíos ahora son deliberadamente, ya que están redondeados *hacia dentro*; `check_intervals.py`, que todo intervalo impreso como

vacío está *contenido* en el que la corrida certifica vacío, que es una pregunta distinta de si sus extremos aparecen en una corrida y es la que caza una cota redondeada del lado equivocado; `check_formulas.py`, que toda fórmula mostrada sigue leyéndose como su huella congelada y que su lectura en Python reproduce la corrida archivada; `falsify_formulas.py`, que perturba esos dos enlaces por separado y exige que cada uno caiga por su cuenta; `check_figures.py`, que toda figura está citada, está cerca de su cita, y no lleva ninguna referencia cruzada impresa dentro de la imagen; y `check_prose.py`, para una entradilla que un párrafo movido haya dejado colgando; y `check_layout.py`, que mide la página misma — ninguna banda en blanco dentro de una página, ninguna holgura al pie con algo varado detrás, y ninguna tinta impresa más allá del borde inferior de la hoja, cosa de la que `pdflatex` no informa en absoluto.

Agradecimientos

Este artículo se apoya en [1]. Y. Komori y N. Maru escribieron su modelo con detalle suficiente como para que el mismo mapa pueda correrse *al revés* desde sus propias ecuaciones en vez de desde un resumen de ellas — que es lo que hace que un mapa inverso sea siquiera decidible aquí — y fueron explícitos sobre dónde se habían parado. Ninguno de los dos ha revisado este artículo: la lectura que aquí se hace de sus ecuaciones, y cualquier error en ella, es enteramente nuestra.

La dirección tampoco es nuestra. N. Arkani-Hamed, G. L. Kane, J. Thaler y L.-T. Wang [5] hicieron la pregunta inversa primero y encontraron qué aspecto tienen sus fibras; C. Gross y A. Hebecker [6] barrieron un espacio discreto de asignaciones de volumen frente a brana e informaron de qué subconjunto sale realista. Lo que este artículo añade es que sobre *este* retículo la pregunta es decidible, y la §10 dice punto por punto qué mitad es cuál. El criterio de estabilidad de vacío arrastrado por el retículo como cribado es de [4]. La recursión de la Proposición 2 es la recursión clásica de particiones restringidas [9]; nos enteramos después de haberla redactado como nuestra, que es la razón de que aquí y en el libro de cuentas vaya etiquetada como suya. **La aritmética de la Proposición 3 no es de nadie** — es factorización única — y se enuncia como proposición solo porque el censo de (6) depende de ella en silencio; lo nuestro allí es notar la dependencia, no el argumento de una línea que la salda.

Se apoya además en la Parte VII más de lo que suele hacerlo una continuación, y de un modo concreto: a ningún resultado de arriba se le dejó informar de nada nuevo hasta que la maquinaria hubo reproducido primero un número que aquel artículo ya publicaba — su mayor vértice ocupado, su testigo de vacío verdadero, el techo archivado de la rama candidata, y los cuatro dientes de su peine. Y donde un resultado es propio de este artículo, se le hace sobrevivir a una segunda máquina: la enumeración detrás de (3) está hecha dos veces, por programas que no comparten código, y los dos extremos del hueco vuelven iguales.

Programas y datos, y para qué se usaron de verdad. La medida es de CMS: la distribución angular de dijets desplegada de CMS-EXO-24-011 [25] con la covarianza y la predicción de la propia colaboración, tomadas de HEPData. El trabajo de retículo de aquí es Python liso con NumPy [18] y `fractions` exactas, las minimizaciones sobre el potencial exacto usan mpmath [19], y las figuras se dibujan en Matplotlib [20]. La §8 no añade nada propio a esa lista y hereda toda la de la Parte VII: la curva de $\Delta\chi^2$ que lee se produjo allí, y el segundo instrumento es el `fit_chi2.py` de aquel artículo corrido aquí punto por punto, que arrastra la retícula de operadores de contacto de CIJET [21] y densidades partónicas de CT10nlo [22] y NNPDF3.1 [23] a través de LHAPDF [24]. Nombrarlos no es una cortesía: los números de colisionador de este artículo descansan sobre esas herramientas exactamente igual que los de la Parte VII, y un lector que vuelva a correr el archivo necesita saberlo.

Referencias

[1] Y. Komori, N. Maru, *$SU(7)$ Grand Gauge-Higgs Unification*, NITEP 240, arXiv:2503.04090.

[2] N. S. Manton, *A new six-dimensional approach to the Weinberg–Salam model*, Nucl. Phys. B158 (1979) 141.

[3] Y. Hosotani, *Dynamical mass generation by compact extra dimensions*, Phys. Lett. B126 (1983) 309.

[4] G. Cacciapaglia, A. S. Cornell, A. Deandrea, W. Isnard, R. Pasechnik, A. Preda, Z.-W. Wang, *General vacuum stability of orbifold gauge breaking and application to asymptotic grand unification*, arXiv:2409.16137.

[5] N. Arkani-Hamed, G. L. Kane, J. Thaler, L.-T. Wang, *Supersymmetry and the LHC Inverse Problem*, JHEP **08** (2006) 070, arXiv:hep-ph/0512190 — el mapa inverso de firmas a espacio de modelos, y la imagen de islas con degeneraciones de sus fibras.

[6] C. Gross, A. Hebecker, *A realistic unified gauge coupling from the micro-landscape of orbifold GUTs*, Nucl. Phys. B**821** (2009) 354, arXiv:0812.4267 — un barrido discreto sobre asignaciones de volumen frente a brana, que informa del subconjunto de *modelos* que salen realistas en vez de la imagen de una predicción.

[7] A. Schrijver, *Theory of Linear and Integer Programming*, Wiley (1986) — dualidad LP racional y certificados de Farkas, y el índice de un subretículo.

[8] B. Sturmfels, *On vector partition functions*, J. Combin. Theory Ser. A **72** (1995) 302 — la función de conteo de la §5 es una de éstas, y su estructura cuasi-polinómica a trozos es la propiedad que aquella sección mide y no afirma.

[9] M. Beck, S. Robins, *Computing the Continuous Discretely: Integer-Point Enumeration in Polyhedra*, 2nd ed., Springer (2015) — la función de particiones restringidas y su recursión $p_{\mathcal{A}}(n,k) = p_{\mathcal{A}}(n - a_k, k) + p_{\mathcal{A}}(n, k-1)$, de la que la Proposición 2 es el caso vectorial para el único generador con $A_4 = 0$. La identidad es clásica; lo que la §5 aporta es la medida de lo pequeño que es el término de corrección sobre este retículo, y qué corrige eso.

[10] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D **110** (2024) 030001.

[11] C. Marín, *Anomaly- and Tadpole-Compatible Fermion Completion of Six-Dimensional $SU(4)$ Gauge-Higgs Unification*, Parte I de esta serie, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21432625.

[12] C. Marín, *Three Gates to a Quark Generation: An Exact Criterion for Which $SU(4)$ Representations Contain the Standard Model*, Parte II de esta serie, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21432627.

[13] C. Marín, *A Centre-Charge Selection Rule for the Wilson-Line Potential: The Fundamental Domain of Gauge-Higgs Unification Is Representation-Dependent*, Parte III de esta serie, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21438226.

[14] C. Marín, *Schur Functions at $(1, -1, t, t^{-1})$: A Closed Form on the Non-Identity Component of $O(4)$*, Parte IV de esta serie, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21463000.

[15] C. Marín, *What the Higgs Potential Cannot See: Bulk Matter That Cannot Help Select a Boundary Condition*, Parte V de esta serie, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21727094.

[16] C. Marín, *Proton Decay in $SU(7)$ Grand Gauge-Higgs Unification: An Obstruction, Its Minimal Escapes, and the One Row of Their Table 1 That Can Pay for Them*, Parte VI de esta serie, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.22033302.

[17] C. Marín, *An Upper Bound on the Compactification Scale of $SU(7)$ Grand Gauge-Higgs Unification, and the Dijet Angular Distribution That Tests It*, Parte VII de esta serie, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.22087251.

[18] C. R. Harris *et al.*, *Array programming with NumPy*, Nature **585** (2020) 357.

[19] F. Johansson *et al.*, *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic*, versión 1.3 (2023), `https://mpmath.org`.

[20] J. D. Hunter, *Matplotlib: a 2D graphics environment*, Comput. Sci. Eng. **9** (2007) 90.

[21] J. Gao, C. S. Li, C.-P. Yuan, *NLO QCD corrections to dijet production via quark contact interactions*, JHEP **07** (2012) 037, arXiv:1204.4773; programa descrito en arXiv:1301.7263, versión 1.0.

[22] H.-L. Lai, M. Guzzi, J. Huston, Z. Li, P. M. Nadolsky, J. Pumplin, C.-P. Yuan, *New parton distributions for collider physics*, Phys. Rev. D **82** (2010) 074024, arXiv:1007.2241; conjunto `CT10nlo`.

[23] R. D. Ball *et al.* (NNPDF Collaboration), *Parton distributions from high-precision collider data*, Eur. Phys. J. C **77** (2017) 663, arXiv:1706.00428; conjunto `NNPDF31_nnlo_as_0118`.

[24] A. Buckley, J. Ferrando, S. Lloyd, K. Nordström, B. Page, M. Rüfenacht, M. Schönherr, G. Watt, *LHAPDF6: parton density access in the LHC precision era*, Eur. Phys. J. C **75** (2015) 132, arXiv:1412.7420; versión 6.5.4.

[25] CMS Collaboration, *Measurement of dijet angular distributions and search for beyond the standard model physics in proton-proton collisions at* $\sqrt{s} = 13$ *TeV*, CMS-EXO-24-011, arXiv:2603.25458; $138\,\mathrm{fb}^{-1}$ — la distribución desplegada, la covarianza y la predicción contra las que se lee el $\Delta\chi^2$ de este artículo, tomadas de HEPData. Es la medida sobre la que se construyó la curva de la Parte VII, y aquí no se recalcula ninguna parte de esa curva.

[26] CMS Collaboration, *Search for high mass dijet resonances with a new background prediction method in proton-proton collisions at* $\sqrt{s} = 13$ *TeV*, JHEP **05** (2020) 033, arXiv:1911.03947; $137\,\mathrm{fb}^{-1}$, CMS-EXO-19-012 — un análisis *distinto*, y el que se lee en la §8 para el *espectro* de masa de dijets medido y los límites de resonancia dependientes de la anchura.

[27] ATLAS Collaboration, *Search for new resonances in mass distributions of jet pairs using* $139\,\mathrm{fb}^{-1}$ *of pp collisions at* $\sqrt{s} = 13$ *TeV with the ATLAS detector*, JHEP **03** (2020) 145, arXiv:1910.08447 — da límites de forma gaussiana por anchura relativa, y la frase citada en la §8 es la descripción que ese artículo hace, en el pie de su figura de límites truncados, de por qué el más ancho se para a masa alta.

[28] S. Das Bakshi, J. Chakrabortty, M. Spannowsky, *Classifying Standard Model extensions effectively with precision observables*, Phys. Rev. D **103** (2021) 056019, arXiv:2012.03839 — degeneración de modelos bajo un conjunto finito de observables, y las dos salidas que tiene el lado de la teoría efectiva: más vueltas, u operadores de dimensión más alta. Ninguna está disponible para el invariante del que aquí se trata.